Môn học

# CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

**Biên soạn: PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng**
**Bộ môn điều khiển tự động**
**Khoa Điện – Điện Tử**
**Đại học Bách Khoa TPHCM**
**Email: hthoang@hcmut.edu.vn**

## Chương 7

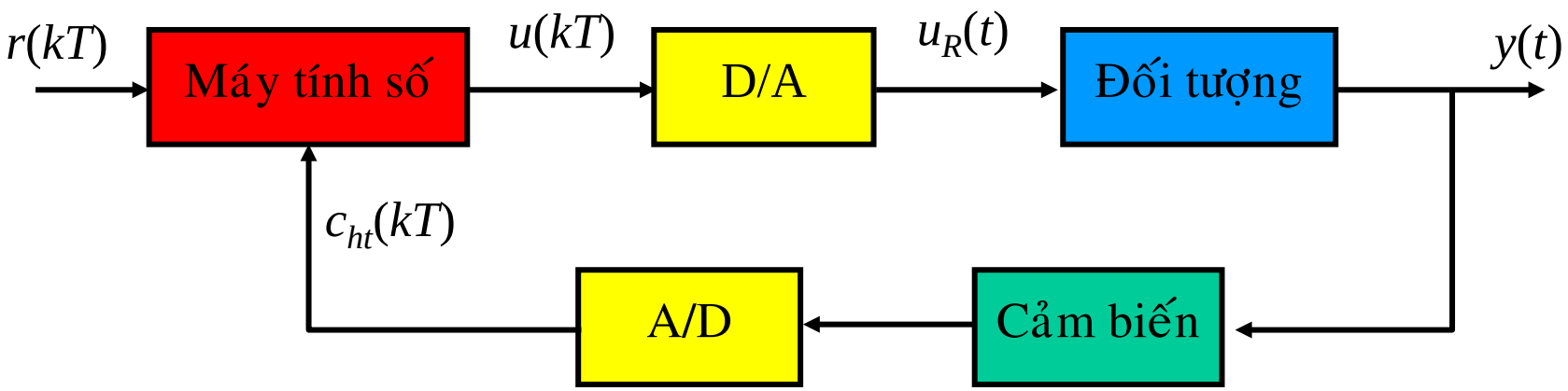
# HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RỜI RẠC

# Nội dung chương 6

- Giới thiệu hệ thống điều khiển rời rạc
- Mô hình toán học hệ rời rạc
  - Phép biến đổi Z
  - Hàm truyền đạt của hệ rời rạc
  - Phương trình trạng thái của hệ rời rạc
- Đánh giá tính ổn định của hệ rời rạc
  - Điều kiện ổn định của hệ rời rạc
  - Tiêu chuẩn Jury
- Phân tích chất lượng hệ thống điều khiển rời rạc
- Thiết kế và thực hiện bộ điều khiển PID rời rạc

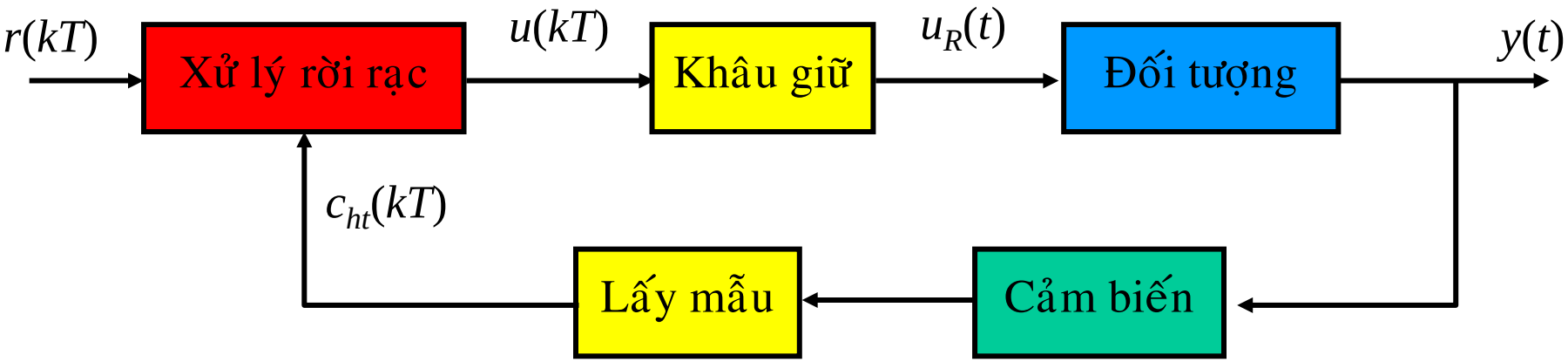
# Giới thiệu hệ thống điều khiển rời rạc

# Hệ thống điều khiển dùng máy tính số




- "Máy tính số" = thiết bị tính toán dựa trên cơ sở kỹ thuật vi xử lý (vi xử lý, vi điều khiển, máy tính PC, DSP,...).
- Ưu điểm của hệ thống điều khiển số:
  - Linh hoạt
  - Dễ dàng áp dụng các thuật toán điều khiển phức tạp
  - Máy tính số có thể điều khiển nhiều đối tượng cùng một lúc

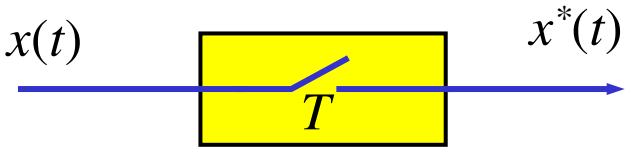
# Hệ thống điều khiển rời rạc




- Hệ thống điều khiển rời rạc là hệ thống điều khiển trong đó có tín hiệu tại một hoặc nhiều điểm là (các) chuỗi xung.

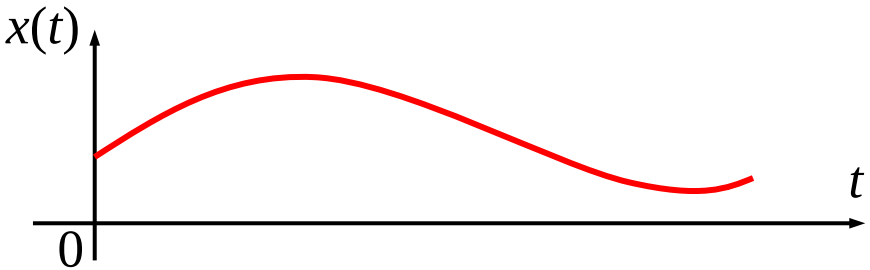
# Lấy mẫu dữ liệu

- Lấy mẫu là biến đổi tín hiệu liên tục theo thời gian thành tín hiệu rời rạc theo thời gian.



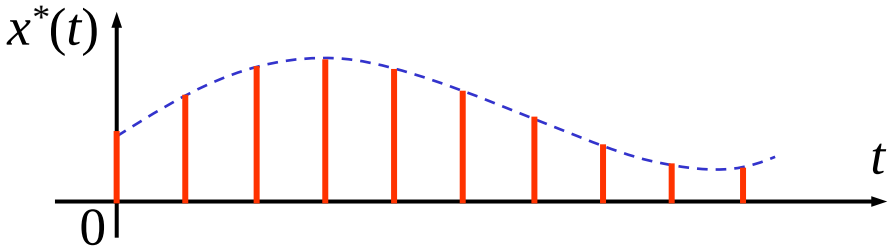

- Biểu thức toán học mô tả quá trình lấy mẫu:

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(kT)e^{-kTs}$$




- Định lý Shannon

$$f = \frac{1}{T} \geq 2f_c$$

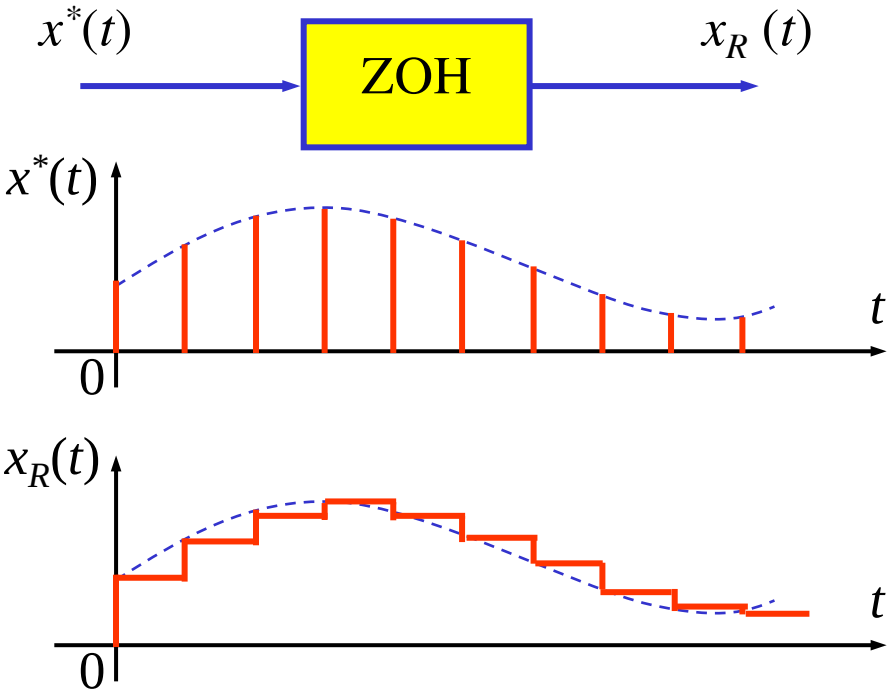



- Nếu có thể bỏ qua được sai số lượng tử hóa thì các khâu chuyển đổi A/D chính là các khâu lấy mẫu.

# Khâu giữ dữ liệu

- Khâu giữ dữ liệu là khâu chuyển tín hiệu rời rạc theo thời gian thành tín hiệu liên tục theo thời gian

- Khâu giữ bậc 0 (ZOH): giữ tín hiệu bằng hằng số trong thời gian giữa hai lần lấy mẫu.




- Hàm truyền khâu giữ bậc 0.

$$G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

- Nếu có thể bỏ qua được sai số lượng tử hóa thì các khâu chuyển đổi D/A chính là các khâu giữ bậc 0 (ZOH).

# Mô hình toán học của hệ rời rạc

# Phép biến đổi Z

- Cho $x(k)$ là chuỗi tín hiệu rời rạc, biến đổi Z của $x(k)$ là:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k}$$

Trong đó:

– $z = e^{Ts}$ ($s$ là biến Laplace)

– $X(z)$ : biến đổi $Z$ của chuỗi $x(k)$. Ký hiệu: $x(k) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$

- Nếu $x(k) = 0, \forall\, k < 0$:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) z^{-k}$$

- Miền hội tụ (Region Of Convergence – ROC)

ROC là tập hợp tất cả các giá trị $z$ sao cho $X(z)$ hữu hạn.

# Ý nghĩa của phép biến đổi Z

- Giả sử $x(t)$ là tín hiệu liên tục trong miền thời gian, lấy mẫu $x(t)$ với chu kỳ lấy mẫu $T$ ta được chuỗi rời rạc $x(k) = x(kT)$.
- Biểu thức lấy mẫu tín hiệu $x(t)$

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(kT)e^{-kTs}$$

- Biểu thức biến đổi Z chuỗi $x(k) = x(kT)$.

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)z^{-k}$$

- Do $z = e^{Ts}$ nên vế phải của hai biểu thức lấy mẫu và biến đổi Z là như nhau, do đó bản chất của việc biến đổi Z một tín hiệu chính là rời rạc hóa tín hiệu đó .

# Tính chất của phép biến đổi Z

Cho $x(k)$ và $y(k)$ là hai chuỗi tín hiệu rời rạc có biến đổi Z là:

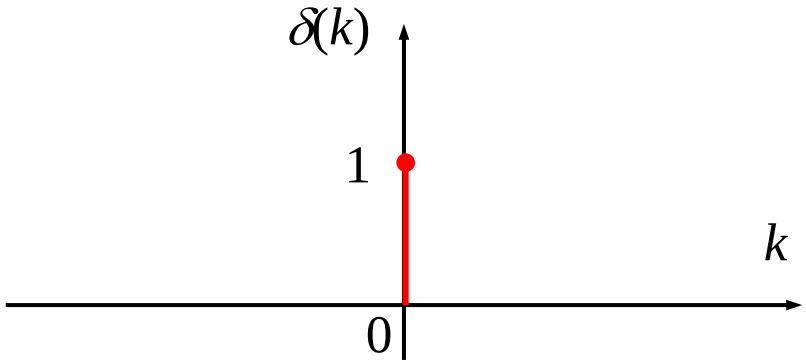
$$\mathcal{Z}\{x(k)\} = X(z) \qquad \mathcal{Z}\{y(k)\} = Y(z)$$

- ✶ Tính tuyến tính: $\mathcal{Z}\{ax(k) + by(k)\} = aX(z) + bY(z)$
- ✶ Tính dời trong miền thời gian: $\mathcal{Z}\{x(k-k_0)\} = z^{-k_0} X(z)$
- ✶ Tỉ lệ trong miền Z: $\mathcal{Z}\{a^k x(k)\} = X(a^{-1}z)$
- ✶ Đạo hàm trong miền Z: $\mathcal{Z}\{kx(k)\} = -z\dfrac{dX(z)}{dz}$
- ✶ Định lý giá trị đầu: $x(0) = \lim\limits_{z\to\infty} X(z)$
- ✶ Định lý giá trị cuối: $x(\infty) = \lim\limits_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$

# Biến đổi Z của các hàm cơ bản

- Hàm dirac:

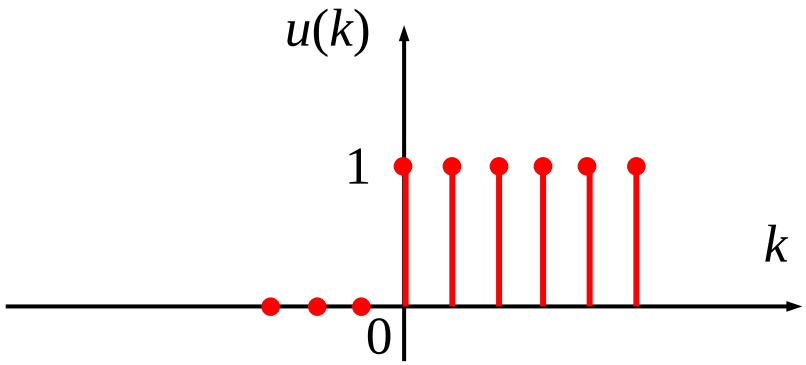
$$\delta(k) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } k = 0 \\ 0 & \text{nếu } k \neq 0 \end{cases}$$




$$\mathcal{Z}\{\delta(k)\} = 1$$

- Hàm nấc đơn vị:

$$u(k) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } k \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } k < 0 \end{cases}$$

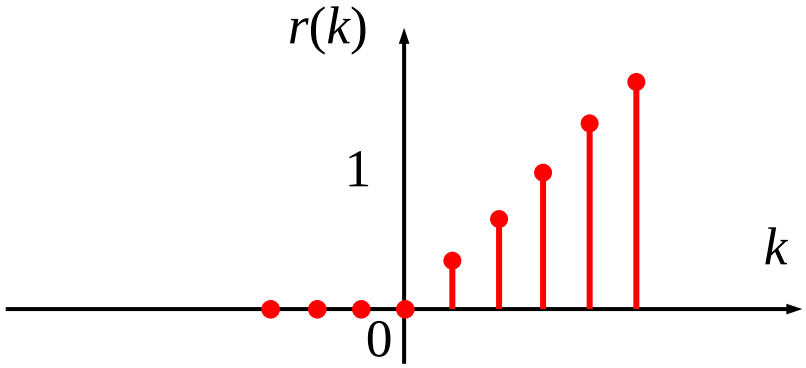



$$\mathcal{Z}\{u(k)\} = \frac{z}{z-1}$$

# Biến đổi Z của các hàm cơ bản (tt)

- Hàm dốc đơn vị:

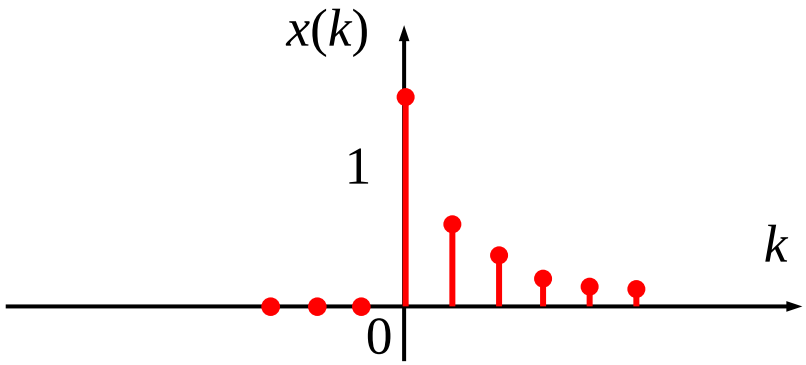
$$r(k) = \begin{cases} kT & \text{nếu } k \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } k < 0 \end{cases}$$




$$\mathcal{Z}\{u(k)\} = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

- Hàm mũ:

$$x(k) = \begin{cases} e^{-akT} & \text{nếu } k \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } k < 0 \end{cases}$$




$$\mathcal{Z}\{x(k)\} = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

# Hàm truyền của hệ rời rạc

- Quan hệ vào ra của hệ rời rạc có thể mô tả bằng phương trình sai phân

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \ldots + a_{n-1} y(k+1) + a_n y(k) =$$
$$b_0 u(k+m) + b_1 u(k+m-1) + \ldots + b_{m-1} u(k+1) + b_m u(k)$$

trong đó $n>m$, $n$ gọi là bậc của hệ thống rời rạc

- Biến đổi Z hai vế phương trình trên ta được:

$$a_0 z^n Y(z) + a_1 z^{n-1} Y(z) + \ldots + a_{n-1} z Y(z) + a_n Y(z) =$$
$$b_0 z^m U(z) + b_1 z^{m-1} U(z) + \ldots + b_{m-1} z U(z) + b_m U(z)$$

# Hàm truyền của hệ rời rạc (tt)

- Lập tỉ số $Y(z)/U(z)$ , ta được hàm truyền của hệ rời rạc:

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\ldots+b_{m-1}z+b_m}{a_0z^n+a_1z^{n-1}+\ldots+a_{n-1}z+a_n}$$

- Hàm truyền trên có thể biến đổi tương đương về dạng:

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{z^{-(n-m)}[b_0+b_1z^{-1}+\ldots+b_{m-1}z^{-m+1}+b_mz^{-m}]}{a_0+a_1z^{-1}+\ldots+a_{n-1}z^{-n+1}+a_nz^{-n}}$$

# Tính hàm truyền từ phương trình sai phân - Thí dụ

★ Tính hàm truyền của hệ rời rạc mô tả bởi phương trình sai phân:

$$y(k+3)+2y(k+2)-5y(k+1)+3y(k)=2u(k+2)+u(k)$$

★ Giải: Biến đổi Z hai vế phương trình sai phân ta được:

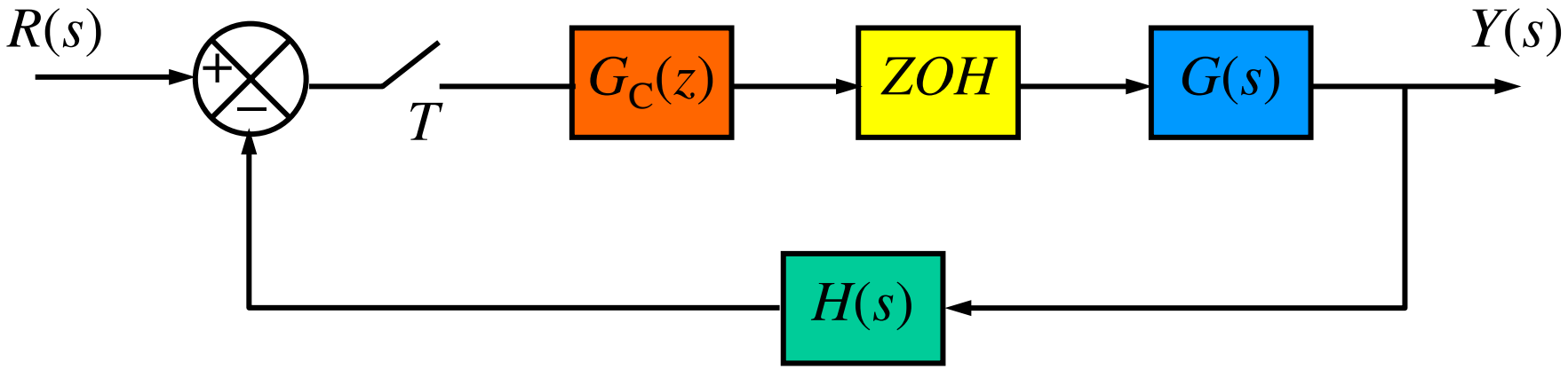
$$z^3Y(z)+2z^2Y(z)-5zY(z)+3Y(z)=2z^2U(z)+U(z)$$

$$\Rightarrow \quad G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{2z^2+1}{z^3+2z^2-5z+3}$$

$$\Leftrightarrow \quad G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{z^{-1}(2+z^{-2})}{1+2z^{-1}-5z^{-2}+3z^{-3}}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối

✶ Cấu hình thường gặp của các hệ thống điều khiển rời rạc:




✶ Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_C(z)G(z)}{1 + G_C(z)GH(z)}$$

trong đó:

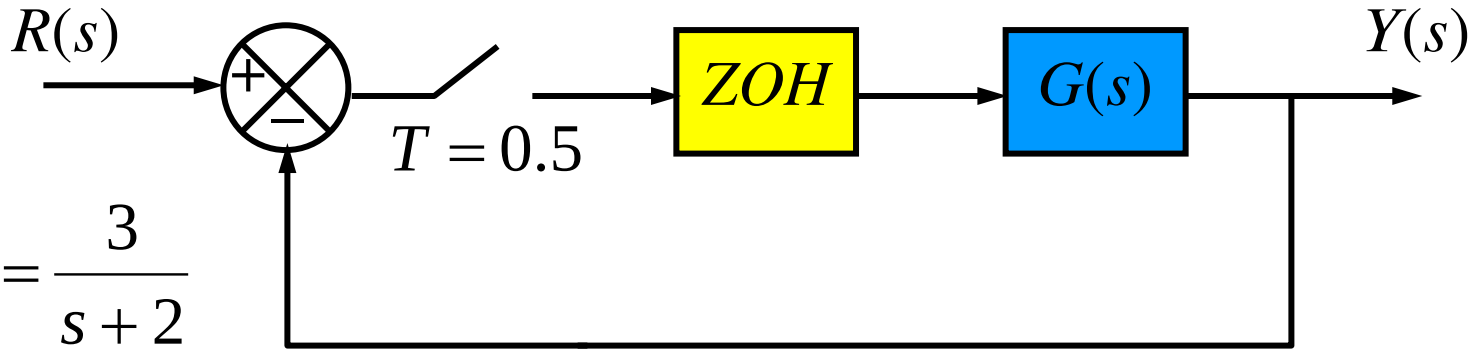
$G_C(z)$ : hàm truyền của bộ điều khiển, tính từ phương trình sai phân

$$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

$$GH(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)H(s)}{s}\right\}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 1

★ Tính hàm truyền kín của hệ thống:




$$G(s) = \frac{3}{s+2}$$

Giải: $$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{3}{s(s+2)}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})\frac{3}{2}\frac{z(1 - e^{-2\times 0.5})}{(z-1)(z - e^{-2\times 0.5})}$$

$$\Rightarrow \quad G(z) = \frac{0.948}{z - 0.368}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 1 (tt)

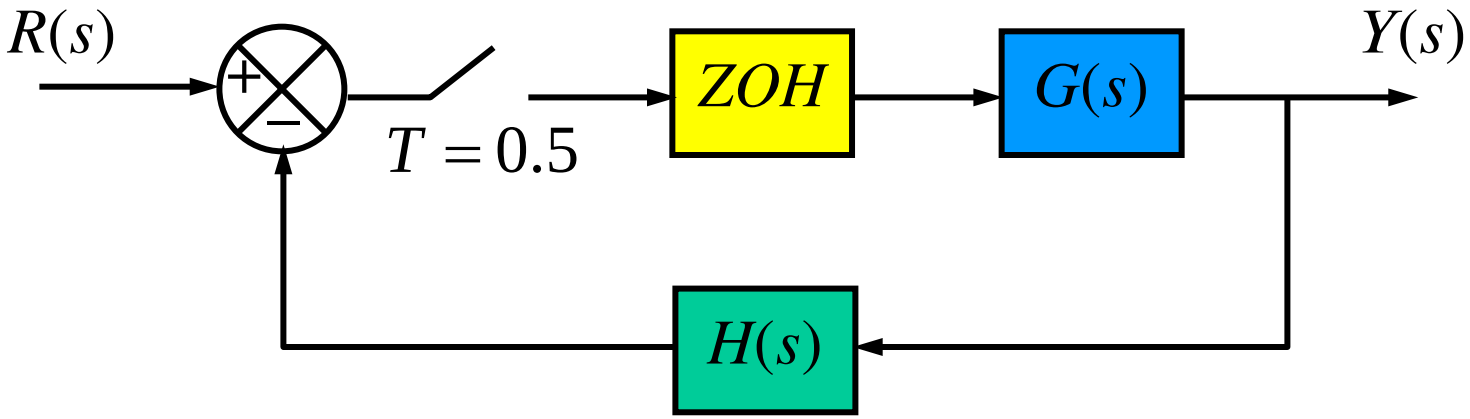
★ Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{\dfrac{0.948}{z-0.368}}{1+\dfrac{0.948}{z-0.368}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{G_k(z) = \frac{0.948}{z+0.580}}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 2

★ Tính hàm truyền kín của hệ thống:




Biết rằng: $G(s) = \dfrac{3e^{-s}}{s+3}$ $\quad H(s) = \dfrac{1}{s+1}$

★ Giải:

Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 2 (tt)

- $$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{3e^{-s}}{s(s+3)}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})z^{-2}\frac{z(1 - e^{-3\times 0.5})}{(z-1)(z - e^{-3\times 0.5})}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{G(z) = \frac{0.777}{z^2(z - 0.223)}}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 2 (tt)

- $$GH(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)H(s)}{s}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{3e^{-s}}{s(s+3)(s+1)}\right\}$$

$$= 3(1 - z^{-1})z^{-2}\frac{z(Az + B)}{(z-1)(z - e^{-3\times 0.5})(z - e^{-1\times 0.5})}$$

$$A = \frac{(1 - e^{-3\times 0.5}) - 3(1 - e^{-0.5})}{3(1-3)} = 0.0673$$

$$B = \frac{3e^{-3\times 0.5}(1 - e^{-0.5}) - e^{-0.5}(1 - e^{-3\times 0.5})}{3(1-3)} = 0.0346$$

$$\Rightarrow \quad GH(z) = \frac{0.202z + 0.104}{z^2(z - 0.223)(z - 0.607)}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 2 (tt)

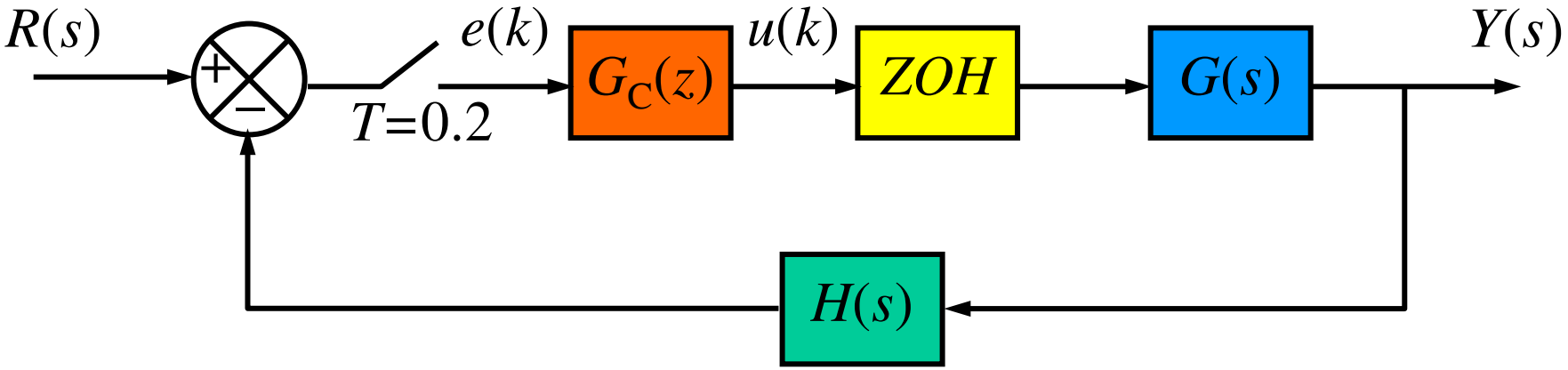
✶ Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{G(z)}{1+GH(z)} = \frac{\dfrac{0.777}{z^2(z-0.223)}}{1+\dfrac{0.202z+0.104}{z^2(z-0.223)(z-0.607)}}$$

$$\Rightarrow \quad G_k(z) = \frac{0.777(z-0.607)}{z^4-0.83z^3+0.135z^2+0.202z+0.104}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 3

★ Tính hàm truyền kín của hệ thống:




Biết rằng: $$G(s)=\frac{5e^{-0.2s}}{s^2} \qquad H(s)=0.1$$

Bộ điều khiển Gc(z) có quan hệ vào – ra mô tả bởi phương trình:

$$u(k)=10e(k)-2e(k-1)$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối. Thí dụ 3

★ Giải:

Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{G_C(z)G(z)}{1 + G_C(z)GH(z)}$$

Ta có:

$$u(k) = 10e(k) - 2e(k-1)$$

$$\Rightarrow \quad U(z) = 10E(z) - 2z^{-1}E(z)$$

$$\Rightarrow \quad G_C(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = 10 - 2z^{-1}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 3 (tt)

- $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\dfrac{G(s)}{s}\right\}$

$$= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{5e^{-0.2s}}{s^3}\right\} = 5(1 - z^{-1})z^{-1}\frac{(0.2)^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

$\Rightarrow$ $$G(z) = \frac{0.1(z+1)}{z(z-1)^2}$$

- $GH(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\dfrac{G(s)H(s)}{s}\right\}$

$$= 0.1(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

$\Rightarrow$ $$GH(z) = \frac{0.01(z+1)}{z(z-1)^2}$$

# Tính hàm truyền của hệ rời rạc từ sơ đồ khối - Thí dụ 3 (tt)

✶ Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{G_C(z)G(z)}{1+G_C(z)GH(z)} = \frac{\left[\dfrac{10z-2}{z}\right].\left[\dfrac{0.1(z+1)}{z(z-1)^2}\right]}{1+\left[\dfrac{10z-2}{z}\right].\left[\dfrac{0.01(z+1)}{z(z-1)^2}\right]}$$

$$\Rightarrow \quad G_k(z) = \frac{z^2+0.8z-0.2}{z^4-2z^3+1.1z^2+0.08z-0.02}$$

# Phương trình trạng thái của hệ rời rạc

- Phương trình trạng thái (PTTT) của hệ rời rạc là hệ phương trình sai phân bậc 1 có dạng:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d r(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

- ***Trường hợp 1:*** Vế phải của PTSP không chứa sai phân của tín hiệu vào

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \ldots + a_{n-1} y(k+1) + a_n y(k) = b_0 u(k)$$

- Đặt biến trạng thái theo qui tắc:
  - Biến đầu tiên đặt bằng tín hiệu ra;
  - Biến thứ $i$ ($i$=2..$n$) đặt bằng cách làm sớm biến thứ $i$–1 một chu kỳ lấy mẫu

$$\begin{aligned} x_1(k) &= y(k) \\ x_2(k) &= x_1(k+1) \\ x_3(k) &= x_2(k+1) \\ &\vdots \\ x_n(k) &= x_{n-1}(k+1) \end{aligned}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

## *Trường hợp 1 (tt)*

✶ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d r(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & -\dfrac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \dfrac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

## Thí dụ trường hợp 1

★ Viết PTTT mô tả hệ thống có quan hệ vào ra cho bởi PTSP sau:

$$2y(k+3)+y(k+2)+5y(k+1)+4y(k)=3u(k)$$

★ Đặt các biến trạng thái:

$$\begin{cases} x_1(k)=y(k) \\ x_2(k)=x_1(k+1) \\ x_3(k)=x_2(k+1) \end{cases}$$

★ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{A}_d\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{B}_d r(k) \\ y(k)=\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{A}_d=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{a_3}{a_0} & -\dfrac{a_2}{a_0} & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_d=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

- ***Trường hợp 2:*** Vế phải của PTSP có chứa sai phân của tín hiệu vào

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \ldots + a_{n-1} y(k+1) + a_n y(k) =$$
$$b_0 u(k+n-1) + b_1 u(k+n-2) + \ldots + b_{n-2} u(k+1) + b_{n-1} u(k)$$

- Đặt biến trạng thái theo qui tắc:
  - Biến đầu tiên đặt bằng tín hiệu ra
  - Biến thứ $i$ ($i$=2..$n$) đặt bằng cách làm sớm biến thứ $i$–1 một chu kỳ lấy mẫu và trừ 1 lượng tỉ lệ với tính hiệu vào

$$x_1(k) = y(k)$$
$$x_2(k) = x_1(k+1) - \beta_1 u(k)$$
$$x_3(k) = x_2(k+1) - \beta_2 u(k)$$
$$\vdots$$
$$x_n(k) = x_{n-1}(k+1) - \beta_{n-1} u(k)$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

## *Trường hợp 2 (tt)*

✶ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d r(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & -\dfrac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

## Trường hợp 2 (tt)

Các hệ số $\beta$ trong vector $\boldsymbol{B}_d$ xác định như sau:

$$\beta_1 = \frac{b_0}{a_0}$$

$$\beta_2 = \frac{b_1 - a_1\beta_1}{a_0}$$

$$\beta_3 = \frac{b_2 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1}{a_0}$$

$$\vdots$$

$$\beta_n = \frac{b_{n-1} - a_1\beta_{n-1} - a_2\beta_{n-2} - \ldots - a_{n-1}\beta_1}{a_0}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

## Thí dụ trường hợp 2

★ Viết PTTT mô tả hệ thống có quan hệ vào ra cho bởi PTSP sau:

$$2y(k+3)+y(k+2)+5y(k+1)+4y(k)=u(k+2)+3u(k)$$

★ Đặt các biến trạng thái:

$$\begin{cases} x_1(k)=y(k) \\ x_2(k)=x_1(k+1)-\beta_1 r(k) \\ x_3(k)=x_2(k+1)-\beta_2 r(k) \end{cases}$$

★ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{A}_d\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{B}_d u(k) \\ y(k)=\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{A}_d=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{a_3}{a_0} & -\dfrac{a_2}{a_0} & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_d=\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT từ phương trình sai phân (PTSP)

## Thí dụ trường hợp 2 (tt)

★ Các hệ số của vector $\boldsymbol{B}_d$ xác định như sau:

$$\begin{cases} \beta_1 = \dfrac{b_0}{a_0} = \dfrac{1}{2} = 0.5 \\ \beta_2 = \dfrac{b_1 - a_1\beta_1}{a_0} = \dfrac{0 - 1\times 0.5}{2} = -0.25 \\ \beta_3 = \dfrac{b_2 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1}{a_0} = \dfrac{3 - 1\times(-0.25) - 5\times 0.5}{2} = 0.375 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \qquad \boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.25 \\ 0.375 \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT từ PTSP dùng phương pháp tọa độ pha

- Xét hệ rời rạc mô tả bởi phương trình sai phân

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \ldots + a_{n-1} y(k+1) + a_n y(k) =$$
$$b_0 u(k+m) + b_1 u(k+m-1) + \ldots + b_{m-1} u(k+1) + b_m u(k)$$

- Đặt biến trạng thái theo qui tắc:
  - Biến trạng thái đầu tiên là nghiệm của phương trình:

$$x_1(k+n) + \frac{a_1}{a_0} x_1(k+n-1) + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_0} x_1(k+1) + \frac{a_n}{a_0} x_1(k) = u(k)$$

  - Biến thứ $i$ ($i$=2..$n$) đặt bằng cách làm sớm biến thứ $i$–1 một chu kỳ lấy mẫu:

$$x_2(k) = x_1(k+1)$$
$$x_3(k) = x_2(k+1)$$
$$\vdots$$
$$x_n(k) = x_{n-1}(k+1)$$

# Thành lập PTTT từ PTSP dùng phương pháp tọa độ pha

✶ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d u(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & -\dfrac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d = \begin{bmatrix} \dfrac{b_m}{a_0} & \dfrac{b_{m-1}}{a_0} & \dots & \dfrac{b_0}{a_0} & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

# Thí dụ thành lập PTTT từ PTSP dùng PP tọa độ pha

- Viết PTTT mô tả hệ thống có quan hệ vào ra cho bởi PTSP sau:

$$2y(k+3)+y(k+2)+5y(k+1)+4y(k)=u(k+2)+3u(k)$$

- Đặt biến trạng thái theo phương pháp tọa độ pha, ta được phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{A}_d\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{B}_d u(k) \\ y(k)=\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

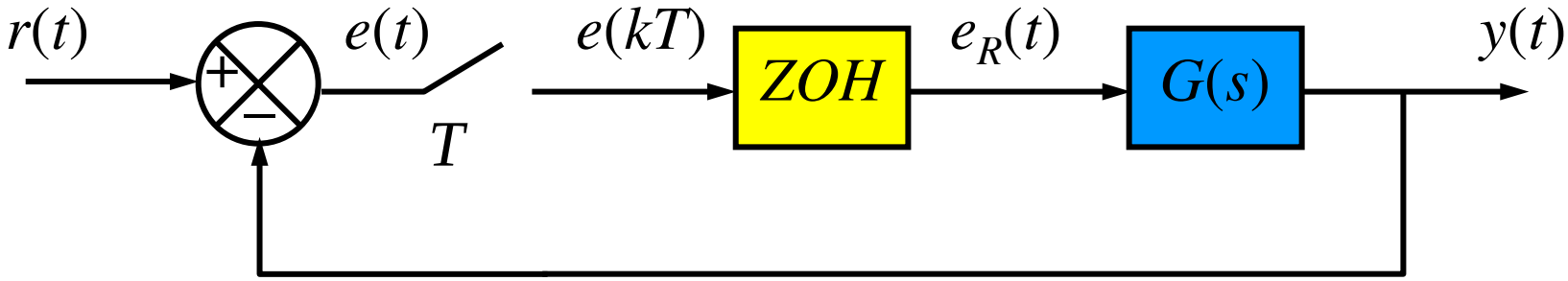
trong đó:

$$\boldsymbol{A}_d=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{a_3}{a_0} & -\dfrac{a_2}{a_0} & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2.5 & -0.5 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}_d=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

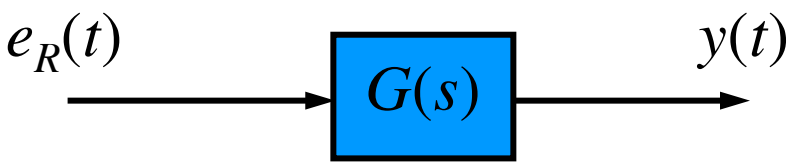
$$\boldsymbol{C}_d=\begin{bmatrix} \dfrac{b_2}{a_0} & \dfrac{b_1}{a_0} & \dfrac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

# Thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

★ Thành lập PTTT mô tả hệ rời rạc có sơ đồ khối:




★ ***Bước 1:*** Thành lập PTTT mô tả hệ liên tục (hở):




$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}e_R(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

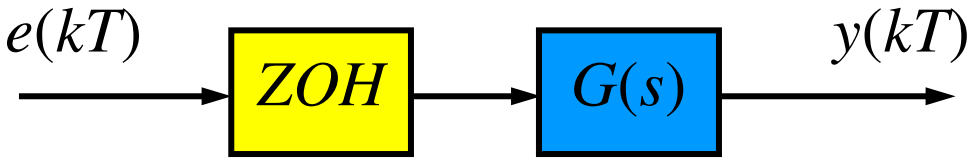
★ ***Bước 2:*** Tính ma trận quá độ

$$\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}[\Phi(s)]$$

với $$\Phi(s) = \left(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right)^{-1}$$

# Thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

★ ***Bước 3:*** Rời rạc hóa PTTT mô tả hệ liên tục (hở):




$$\begin{cases} \boldsymbol{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}_d e_R(kT) \\ y(kT) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(kT) \end{cases}$$

với

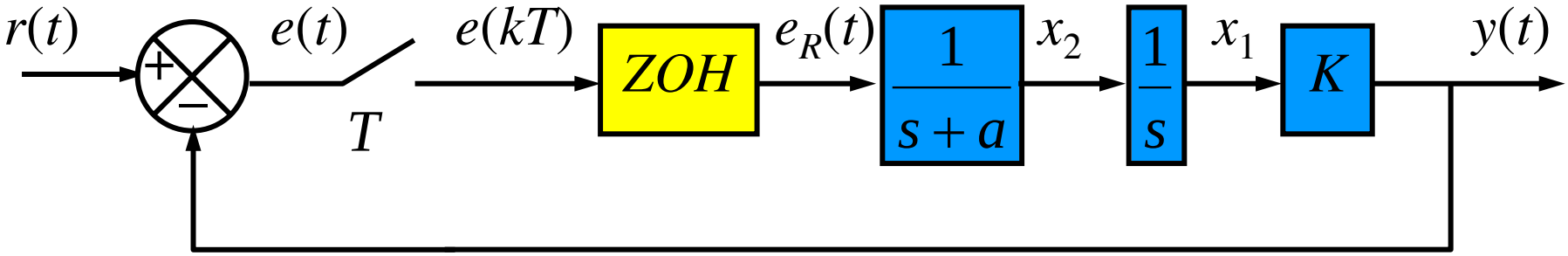
$$\begin{cases} \boldsymbol{A}_d = \Phi(T) \\ \boldsymbol{B}_d = \int_0^T \Phi(\tau) B d\tau \\ \boldsymbol{C}_d = \boldsymbol{C} \end{cases}$$

★ ***Bước 4:*** Viết PTTT mô tả hệ rời rạc kín (với tín hiệu vào là $r(kT)$)

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}[(k+1)T] = \left[\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d \boldsymbol{C}_d\right] \boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}_d r(kT) \\ y(kT) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(kT) \end{cases}$$

# Thí dụ thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

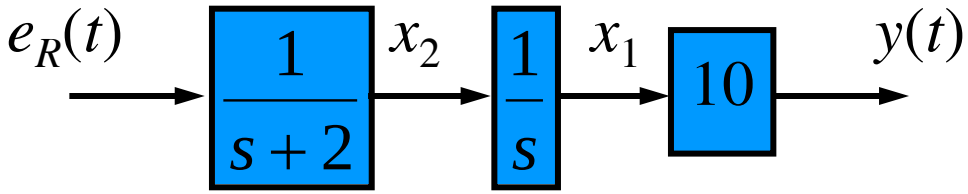
✶ Thành lập PTTT mô tả hệ rời rạc có sơ đồ khối:




Với $a = 2$, $T = 0.5$, $K = 10$

# Thí dụ thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

- Giải:
- Bước 1:




$$X_1(s) = \frac{X_2(s)}{s} \quad \Rightarrow \quad sX_1(s) = X_2(s) \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$X_2(s) = \frac{E_R(s)}{s+2} \quad \Rightarrow \quad (s+2)X_2(s) = E_R(s) \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + e_R(t)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} e_R(t) \\ y(t) = 10x_1(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

# Thí dụ thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

★ Bước 2: Tính ma trận quá độ

$$\Phi(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \left( s\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \left( \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{s(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{s} & \dfrac{1}{s(s+2)} \\ 0 & \dfrac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}[\Phi(s)] = \mathscr{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} \dfrac{1}{s} & \dfrac{1}{s(s+2)} \\ 0 & \dfrac{1}{s+2} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s}\right\} & \mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s(s+2)}\right\} \\ 0 & \mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s+2}\right\} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & \dfrac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

# Thí dụ thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

- Bước 3: Rời rạc hóa PTTT của hệ liên tục

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}_d e_R(kT) \\ y(kT) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(kT) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A}_d = \Phi(T) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}_{t=T} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-e^{-2\times 0.5}) \\ 0 & e^{-2\times 0.5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.316 \\ 0 & 0.368 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_d = \int_0^T \Phi(\tau)\boldsymbol{B}d\tau = \int_0^T \left\{ \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-e^{-2\tau}) \\ 0 & e^{-2\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau \right\} = \int_0^T \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1-e^{-2\tau}) \\ e^{-2\tau} \end{bmatrix} d\tau \right\}$$

$$= \begin{bmatrix} \left(\frac{\tau}{2} + \frac{e^{-2\tau}}{2^2}\right) \\ -\frac{e^{-2\tau}}{2} \end{bmatrix}_0^T = \begin{bmatrix} \left(\frac{0.5}{2} + \frac{e^{-2\times 0.5}}{2^2} - \frac{1}{2^2}\right) \\ -\frac{e^{-2\times 0.5}}{2} + \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.092 \\ 0.316 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d = \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix}$$

# Thí dụ thành lập PTTT hệ rời rạc từ PTTT hệ liên tục

★ Bước 4: PTTT rời rạc mô tả hệ kín

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}[(k+1)T] = [\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{C}_d]\boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}_d r(kT) \\ y(kT) = \boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}(kT) \end{cases}$$

với $$[\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{C}_d] = \begin{bmatrix} 1 & 0.316 \\ 0 & 0.368 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.092 \\ 0.316 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.080 & 0.316 \\ -3.160 & 0.368 \end{bmatrix}$$

★ Vậy phương trình trạng thái của hệ rời rạc cần tìm là:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.080 & 0.316 \\ -3.160 & 0.368 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.092 \\ 0.316 \end{bmatrix} r(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

# Tính hàm truyền từ PTTT

- Cho hệ rời rạc mô tả bởi PTTT

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d u(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

- Hàm truyền của hệ rời rạc là:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \boldsymbol{C}_d (z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_d)^{-1} \boldsymbol{B}_d$$

# Thí dụ tính hàm truyền từ PTTT

- Tính hàm truyền của hệ rời rạc mô tả bởi PTTT

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d u(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.7 & -0.1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Giải: Hàm truyền cần tìm là

$$G(z) = \boldsymbol{C}_d (z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_d)^{-1} \boldsymbol{B}_d$$

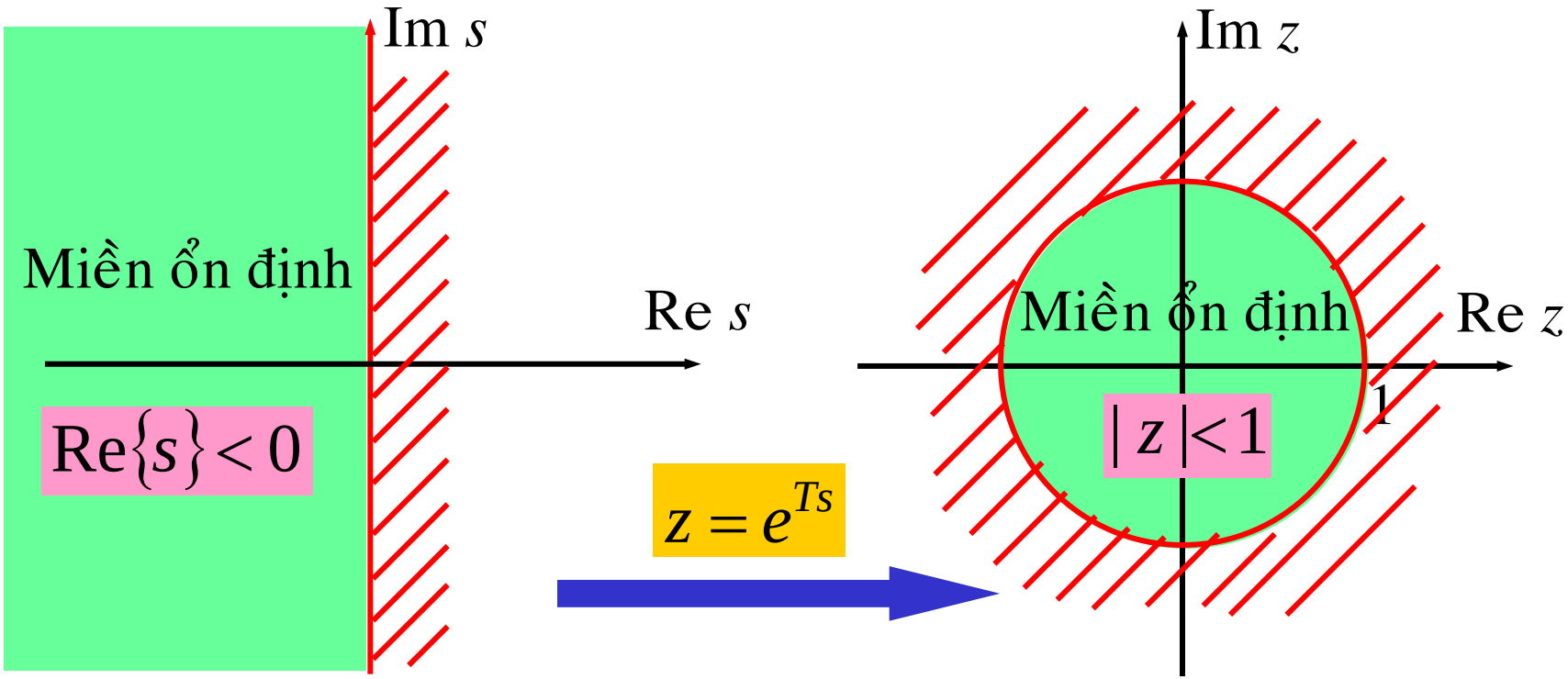
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \left( z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.7 & -0.1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{G(z) = \frac{2}{z^2 + 0.1z + 0.7}}$$

# Đánh giá tính ổn định của hệ rời rạc

# Điều kiện ổn định của hệ rời rạc

- Hệ thống ổn định BIBO (Bounded Input Bounded Output) nếu tín hiệu vào bị chặn thì tín hiệu ra bị chặn.

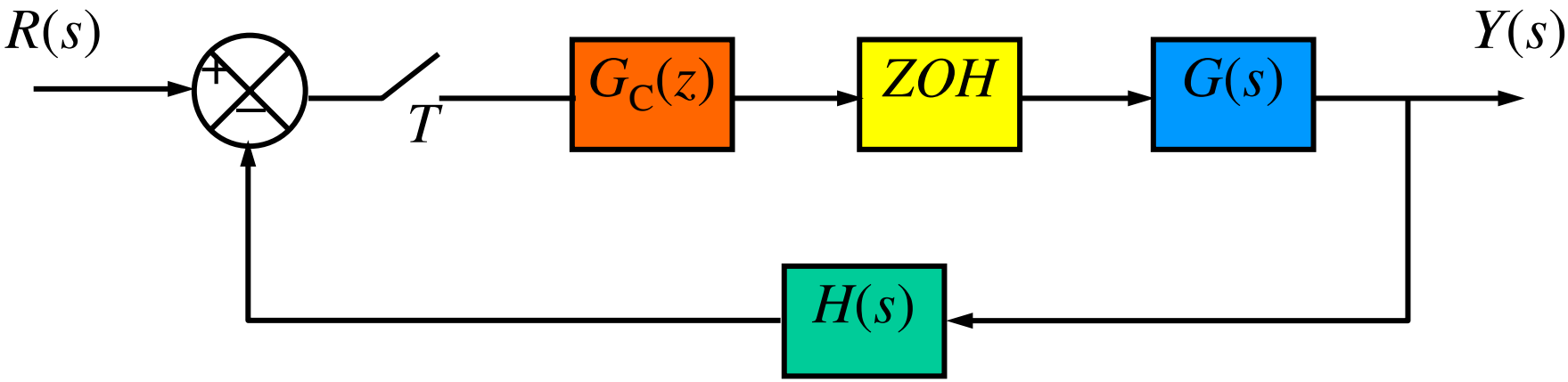



Miền ổn định của hệ liên tục là nữa trái mặt phẳng s

Miền ổn định của hệ rời rạc là vùng nằm trong vòng tròn đơn vị

# Phương trình đặc trưng của hệ rời rạc

Hệ thống điều khiển rời rạc mô tả bởi sơ đồ khối:




$\Rightarrow$ Phương trình đặc trưng: $1 + G_C(z)GH(z) = 0$

Hệ thống điều khiển rời rạc mô tả bởi PTTT:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_d r(k) \\ y(k) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(k) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Phương trình đặc trưng: $\det(z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_d) = 0$

# Phương pháp đánh giá tính ổn định của hệ rời rạc

Tiêu chuẩn ổn định đại số

- Tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng
- Tiêu chuẩn Jury

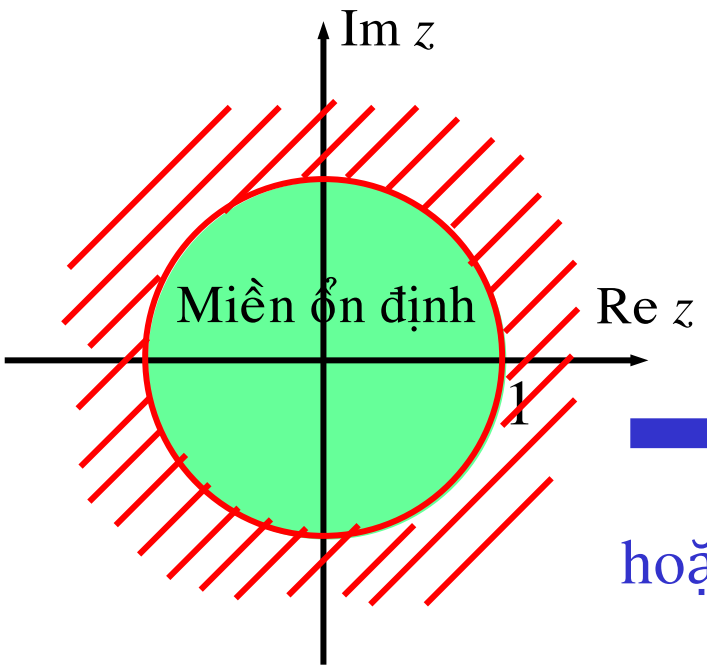
Phương pháp quỹ đạo nghiệm số

Phương pháp đặc tính tần số

# Tiêu chuẩn Routh-Hurwitz mở rộng

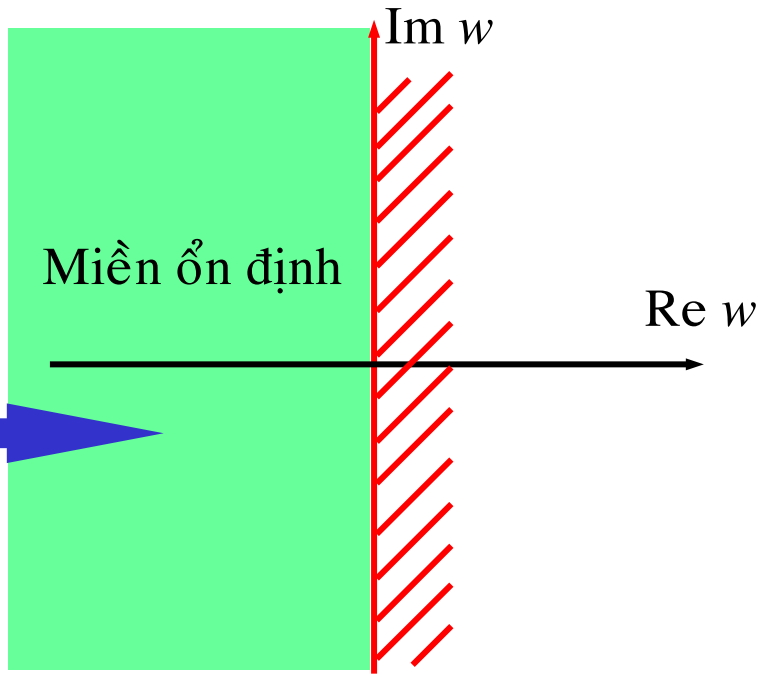
# Tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng

PTĐT của hệ rời rạc: $a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0$




$$z = \frac{1+w}{1-w}$$

hoặc $$z = \frac{w+1}{w-1}$$



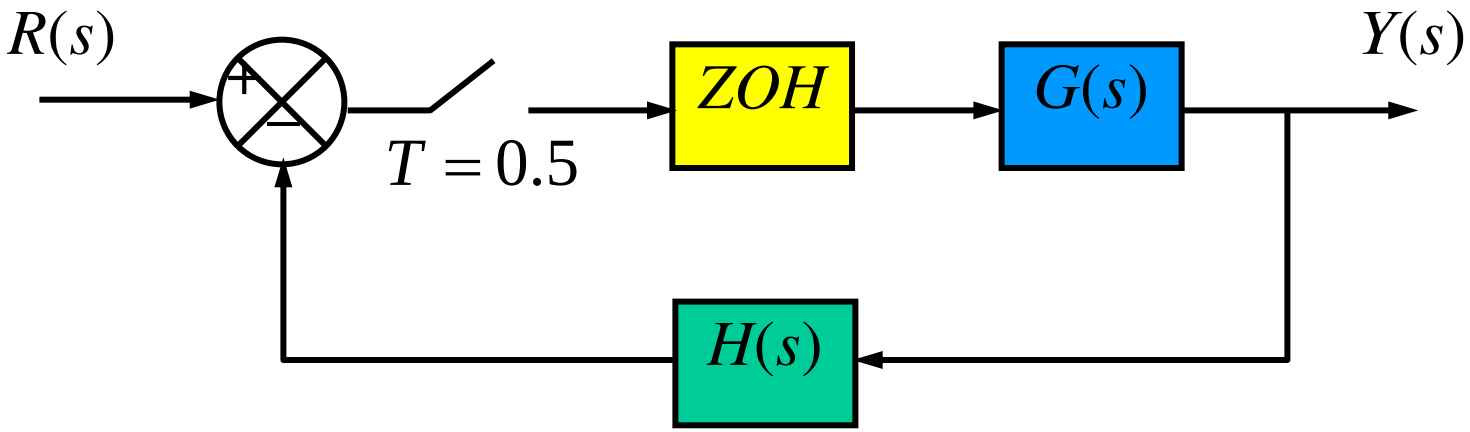

Miền ổn định: trong vòng tròn đơn vị của mặt phẳng $Z$

Miền ổn định: nữa trái mặt phẳng $W$

Tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng: đổi biến z → w, sau đó áp dụng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz cho phương trình đặc trưng theo biến w.

# Thí dụ xét ổn định dùng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng

Đánh giá tính ổn định của hệ thống:




Biết rằng: $G(s) = \dfrac{3e^{-s}}{s+3}$ $\quad H(s) = \dfrac{1}{s+1}$

Giải:

Phương trình đặc trưng của hệ thống:

$$1 + GH(z) = 0$$

# Thí dụ xét ổn định dùng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng

- $$GH(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)H(s)}{s}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{3e^{-s}}{s(s+3)(s+1)}\right\}$$

$$= 3(1 - z^{-1})z^{-2}\frac{z(Az + B)}{(z-1)(z - e^{-3\times 0.5})(z - e^{-1\times 0.5})}$$

$$A = \frac{(1 - e^{-3\times 0.5}) - 3(1 - e^{-0.5})}{3(1-3)} = 0.0673$$

$$B = \frac{3e^{-3\times 0.5}(1 - e^{-0.5}) - e^{-0.5}(1 - e^{-3\times 0.5})}{3(1-3)} = 0.0346$$

$$\Rightarrow \quad GH(z) = \frac{0.202z + 0.104}{z^2(z - 0.223)(z - 0.607)}$$

# Thí dụ xét ổn định dùng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng

$\Rightarrow$ Phương trình đặc trưng:

$$1+GH(z)=0$$

$$\Rightarrow \quad 1+\frac{0.202z+0.104}{z^2(z-0.223)(z-0.607)}=0$$

$$\Rightarrow \quad z^4-0.83z^3+0.135z^2+0.202z+0.104=0$$

Đổi biến: $z=\dfrac{1+w}{1-w}$

$$\Rightarrow \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^4-0.83\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^3+0.135\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2+0.202\left(\frac{1+w}{1-w}\right)+0.104=0$$

$$\Rightarrow \quad 1.867w^4+5.648w^3+6.354w^2+1.52w+0.611=0$$

# Thí dụ xét ổn định dùng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng

Bảng Routh

| | | | |
|---|---|---|---|
| $w^4$ | 1.867 | 6.354 | 0.611 |
| $w^3$ | 5.648 | 1.52 | 0 |
| $w^2$ | $6.354 - \frac{1.867}{5.648} \times 1.52 = 5.852$ | 0.611 | 0 |
| $w^1$ | $1.52 - \frac{5.648}{5.852} \times 0.611 = 0.93$ | 0 | |
| $w^0$ | 0.611 | | |

Kết luận: Hệ thống ổn định do tất cả các hệ số ở cột 1 của bảng Routh đều dương

# Tiêu chuẩn Jury

# Tiêu chuẩn Jury

Xét tính ổn định của hệ rời rạc có PTĐT:

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0$$

Bảng Jury: gồm có $(2n+1)$ hàng.

- Hàng 1 là các hệ số của PTĐT theo thứ tự chỉ số tăng dần.
- Hàng chẵn (bất kỳ) gồm các hệ số của hàng lẻ trước đó viết theo thứ tự ngược lại.
- Hàng lẽ thứ $i = 2k+1$ $(k \geq 1)$ gồm có $(n-k+1)$ phần tử, phần tử ở hàng $i$ cột $j$ xác định bởi công thức:

$$c_{ij} = \frac{1}{c_{i-2,1}} \begin{vmatrix} c_{i-2,1} & c_{i-2,n-j-k+3} \\ c_{i-1,1} & c_{i-1,n-j-k+3} \end{vmatrix}$$

Tiêu chuẩn Jury: Điều kiện cần và đủ để hệ thống rời rạc ổn định là tất cả các hệ số ở hàng lẻ, cột 1 của bảng Jury đều dương.

# Thí dụ xét ổn định dùng tiêu chuẩn Jury

Xét tính ổn định của hệ rời rạc có PTĐT là: $5z^3 + 2z^2 + 3z + 1 = 0$

Bảng Jury

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hàng 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Hàng 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Hàng 3 | $\frac{1}{5}\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 4.8$ | $\frac{1}{5}\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1.4$ | $\frac{1}{5}\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2.6$ | |
| Hàng 4 | 2.6 | 1.4 | 4.8 | |
| Hàng 5 | $\frac{1}{4.8}\begin{vmatrix} 4.8 & 2.6 \\ 2.6 & 4.8 \end{vmatrix} = 3.39$ | $\frac{1}{4.8}\begin{vmatrix} 4.8 & 1.4 \\ 2.6 & 1.4 \end{vmatrix} = 0.61$ | | |
| Hàng 6 | 0.61 | 3.39 | | |
| Hàng 7 | $\frac{1}{3.39}\begin{vmatrix} 3.39 & 0.61 \\ 0.61 & 3.39 \end{vmatrix} = 3.28$ | | | |

Do các hệ số ở hàng lẻ cột 1 bảng Jury đều dương nên hệ thống ổn định.

# Quỹ đạo nghiệm số hệ rời rạc

## Qui tắc vẽ QĐNS

***Qui tắc 1:*** Số nhánh của quỹ đạo nghiệm số = bậc của phương trình đặc tính = số cực của $G_0(z) = n$.

***Qui tắc 2:***

- Khi $K = 0$: các nhánh của quỹ đạo nghiệm số xuất phát từ các cực của $G_0(z)$.
- Khi $K$ tiến đến $+\infty$ : $m$ nhánh của quỹ đạo nghiệm số tiến đến $m$ zero của $G_0(z)$, $n-m$ nhánh còn lại tiến đến $\infty$ theo các tiệm cận xác định bởi qui tắc 5 và qui tắc 6.

***Qui tắc 3:*** Quỹ đạo nghiệm số đối xứng qua trục thực.

***Qui tắc 4:*** Một điểm trên trục thực thuộc về quỹ đạo nghiệm số nếu tổng số cực và zero của $G_0(z)$ bên phải nó là một số lẻ.

## Qui tắc vẽ QĐNS (tt)

***Qui tắc 5:*** **:** Góc tạo bởi các đường tiệm cận của quỹ đạo nghiệm số với trục thực xác định bởi :

$$\alpha = \frac{(2l+1)\pi}{n-m} \qquad (l = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

***Qui tắc 6:*** **:** Giao điểm giữa các tiệm cận với trục thực là điểm A có tọa độ xác định bởi:

$$OA = \frac{\sum \text{cực} - \sum \text{zero}}{n-m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{i=1}^{m} z_i}{n-m}$$

($p_i$ và $z_i$ là các cực và các zero của $G_0(z)$ )

***Qui tắc 7:*** **:** Điểm tách nhập (nếu có) của quỹ đạo nghiệm số nằm trên trục thực và là nghiệm của phương trình:

$$\frac{dK}{dz} = 0$$

## Qui tắc vẽ QĐNS (tt)

***Qui tắc 8:*** **:** Giao điểm của quỹ đạo nghiệm số với vòng tròn đơn vị có thể xác định bằng cách áp dụng tiêu chuẩn Routh–Hurwitz mở rộng hoặc thay $z=a+jb$ ($a^2+b^2=1$) vào phương trình đặc trưng.

***Qui tắc 9:*** Góc xuất phát của quỹ đạo nghiệm số tại cực phức $p_j$ được xác định bởi:

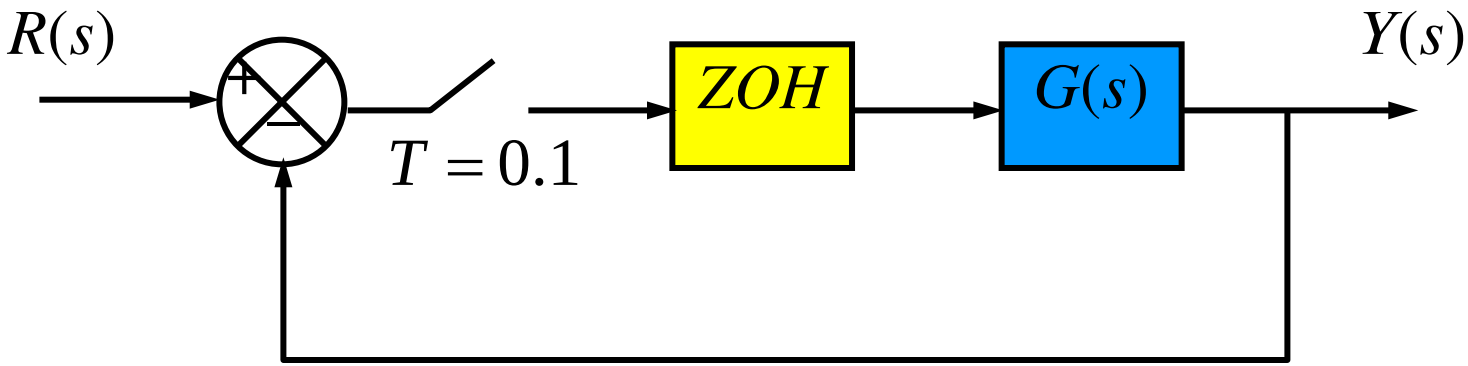
$$\theta_j = 180^0 + \sum_{i=1}^{m} \arg(p_j - z_i) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \arg(p_j - p_i)$$

Dạng hình học của công thức trên là:

$$\theta_j = 180^0 + (\sum \text{góc từ các zero đến cực } p_j) - (\sum \text{góc từ các cực còn lại đến cực } p_j)$$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc

Cho hệ thống rời rạc có sơ đồ khối:




$$G(s) = \frac{5K}{s(s+5)}$$

Hãy vẽ QĐNS của hệ thống khi $K = 0 \rightarrow +\infty$. Tính $K_{gh}$

Giải:

Phương trình đặc trưng của hệ thống:

$$1 + G(z) = 0$$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc

- $$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{5K}{s^2(s+5)}\right\}$$

$$= K(1 - z^{-1})\left(\frac{z[(0.5 - 1 + e^{-0.5})z + (1 - e^{-0.5} - 0.5e^{-0.5})]}{5(z-1)^2(z - e^{-0.5})}\right)$$

$$\Rightarrow \quad G(z) = K\frac{0.021z + 0.018}{(z-1)(z-0.607)}$$

Phương trình đặc trưng:

$$1 + K\frac{0.021z + 0.018}{(z-1)(z-0.607)} = 0$$

Cực: $p_1 = 1 \quad p_2 = 0.607$

Zero: $z_1 = -0.857$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc

Tiệm cận:

$$\alpha = \frac{(2l+1)\pi}{n-m} = \frac{(2l+1)\pi}{2-1} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \pi$$

$$OA = \frac{\sum \text{cực} - \sum \text{zero}}{n-m} = \frac{[1+0.607]-(-0.857)}{2-1} \quad \Rightarrow \quad OA = 2.464$$

Điểm tách nhập:

$$\text{(PTĐT)} \Leftrightarrow \quad K = -\frac{(z-1)(z-0.607)}{0.021z+0.018} = -\frac{z^2-1.607z+0.607}{0.021z+0.018}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dK}{dz} = -\frac{0.021z^2+0.036z-0.042}{(0.021z+0.018)^2}$$

Do đó $\quad \dfrac{dK}{dz} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} z_1 = -2.506 \\ z_2 = 0.792 \end{cases}$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc

Giao điểm của QĐNS với vòng tròn đơn vị:

(PTĐT) $\Leftrightarrow \quad (z-1)(z-0.607)+K(0.021z+0.018)=0$

$$\Leftrightarrow \quad z^2+(0.021K-1.607)z+(0.018K+0.607)=0 \qquad (*)$$

Cách 1: Dùng tiêu chuẩn Routh – Hurwitz mở rộng:

Đổi biến $z=\dfrac{w+1}{w-1}$ , (*) trở thành:

$$\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2+(0.021K-1.607)\left(\frac{w+1}{w-1}\right)+(0.018K+0.607)=0$$

$$\Leftrightarrow \quad 0.039Kw^2+(0.786-0.036K)w+(3.214-0.003K)=0$$

Theo hệ quả của tiêu chuẩn Hurwitz, điều kiện ổn định là:

$$\begin{cases} K>0 \\ 0.786-0.036K>0 \\ 3.214-0.003K>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K>0 \\ K<21.83 \\ K<1071 \end{cases} \Rightarrow \quad K_{gh}=21.83$$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc

Thay giá trị $K_{gh} = 21.83$ vào phương trình (*), ta được:

$$z^2 - 1.1485z + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad z = 0.5742 \pm j0.8187$$

Vậy giao điểm của QĐNS với vòng tròn đơn vị là:

$$\boxed{z = 0.5742 \pm j0.8187}$$

Cách 2: Thay $z = a + jb$ vào phương trình (*) :

$$(a + jb)^2 + (0.021K - 1.607)(a + jb) + (0.018K + 0.607) = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + j2ab - b^2 + (0.021K - 1.607)a + j(0.021K - 1.607)b + (0.018K + 0.607) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 + (0.021K - 1.607)a + (0.018K + 0.607) = 0 \\ j2ab + j(0.021K - 1.607)b = 0 \end{cases}$$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc

Kết hợp với điều kiện $a^2 + b^2 = 1$, ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 + (0.021K - 1.607)a + (0.018K + 0.607) = 0 \\ j2ab + j(0.021K - 1.607)b = 0 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được 4 giao điểm là:

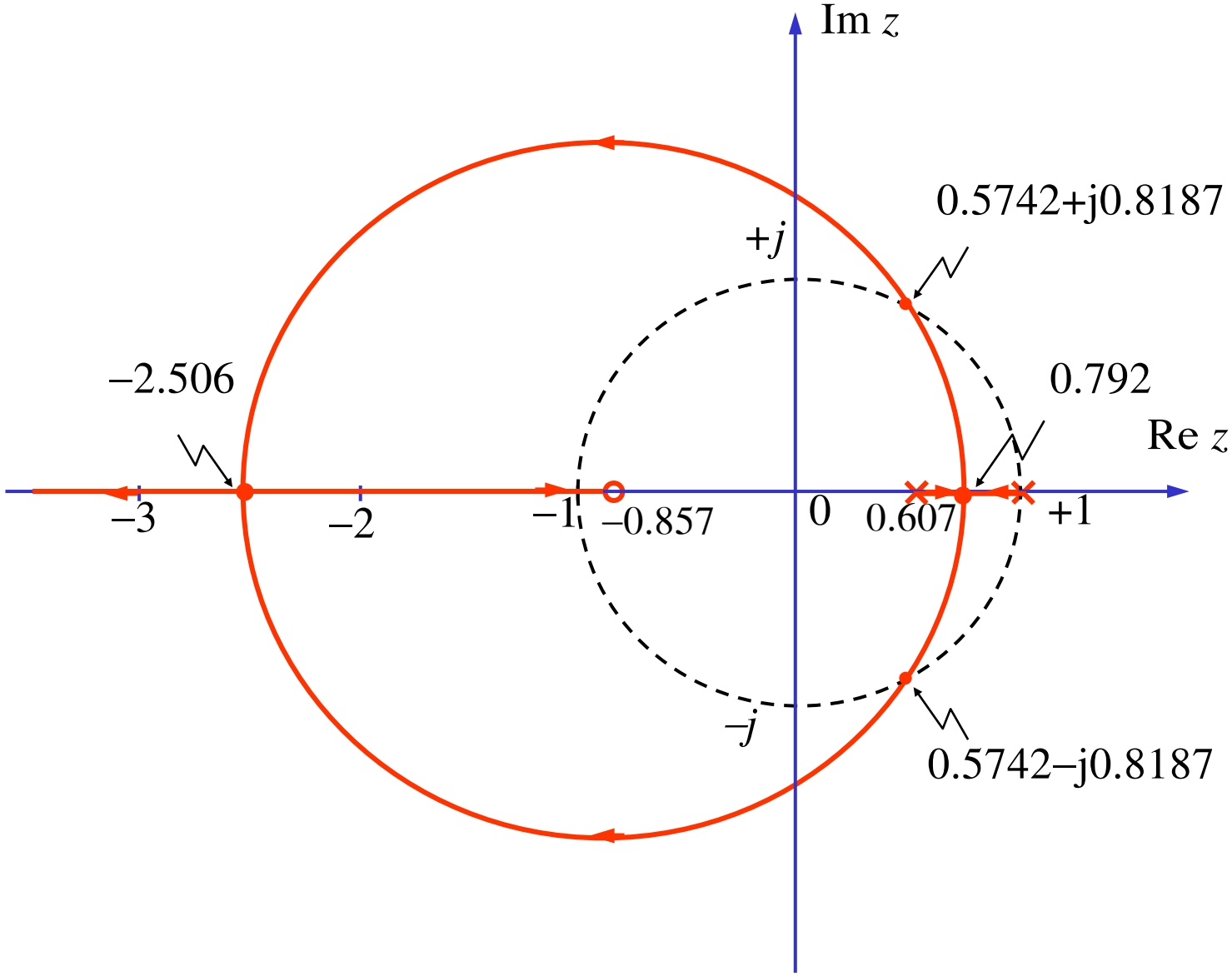
$z = 1$ khi $K = 0$

$z = -1$ khi $K = 1071$

$z = 0.5742 \pm j0.8187$ khi $K = 21.83$

$$\Rightarrow \quad \boxed{K_{gh} = 21.83}$$

# Thí dụ vẽ QĐNS hệ rời rạc



# Đánh giá chất lượng
# hệ thống điều khiển rời rạc

# Đáp ứng của hệ rời rạc

Đáp ứng của hệ rời rạc có thể tính bằng một trong hai cách sau:

- *Cách 1:* nếu hệ rời rạc mô tả bởi hàm truyền thì trước tiên ta tính $Y(z)$, sau đó dùng phép biến đổi $Z$ ngược để tìm $y(k)$.

- *Cách 2:* nếu hệ rời rạc mô tả bởi PTTT thì trước tiên ta tính nghiệm $\boldsymbol{x}(k)$ của PTTT, sau đó suy ra $y(k)$.

Cặp cực quyết định của hệ rời rạc là cặp cực nằm gần vòng tròn đơn vị nhất.

# Chất lượng quá độ

**Cách 1:** Đánh giá chất lượng quá độ dựa vào đáp ứng thời gian $y(k)$ của hệ rời rạc.

Độ vọt lố:

$$POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{xl}} 100\%$$

trong đó $y_{\max}$ và $y_{xl}$ là giá trị cực đại và giá trị xác lập của $y(k)$

Thời gian quá độ:

$$t_{qđ} = k_{qđ} T$$

trong đó $k_{qđ}$ thỏa mãn điều kiện:

$$\left| y(k) - y_{xl} \right| \le \frac{\varepsilon . y_{xl}}{100}, \qquad \forall k \ge k_{qđ}$$

$$\Leftrightarrow \qquad \left(1 - \frac{\varepsilon}{100}\right) y_{xl} \le y(k) \le \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) y_{xl}, \qquad \forall k \ge k_{qđ}$$

# Chất lượng quá độ

**Cách 2:** Đánh giá chất lượng quá độ dựa vào cặp cực quyết định.

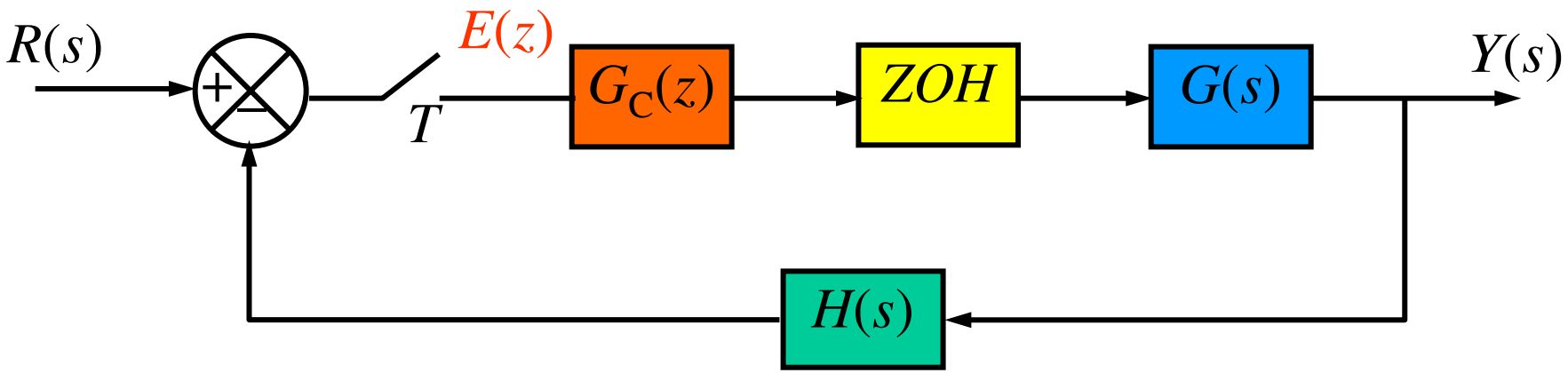
Cặp cực quyết định: $z_{1,2}^{*} = re^{j\varphi}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xi = \dfrac{-\ln r}{\sqrt{(\ln r)^2 + \varphi^2}} \\ \omega_n = \dfrac{1}{T}\sqrt{(\ln r)^2 + \varphi^2} \end{cases}$$

Độ vọt lố: $POT = \exp\left(-\dfrac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) \times 100\%$

Thời gian quá độ: $t_{\text{qđ}} = \dfrac{3}{\xi\omega_n}$ (tiêu chuẩn 5%)

# Sai số xác lập



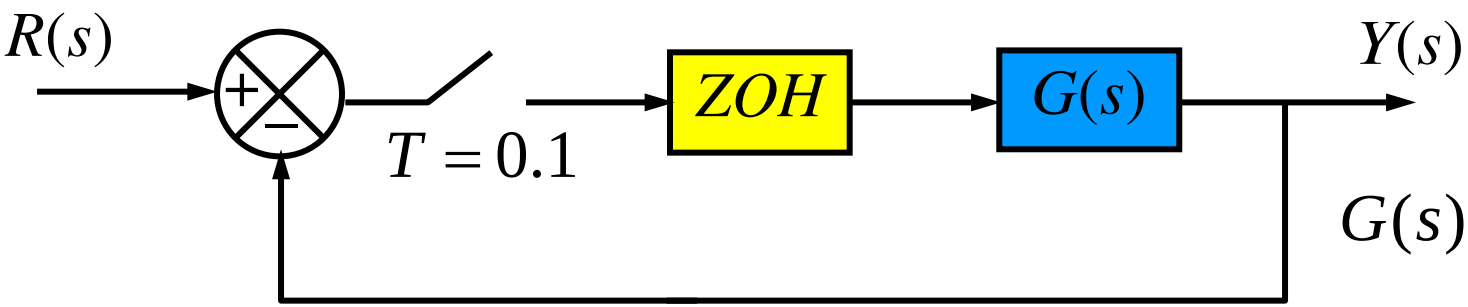

Biểu thức sai số:

$$E(z) = \frac{R(z)}{1 + G_C(z)GH(z)}$$

Sai số xác lập:

$$e_{xl} = \lim_{k \to \infty} e(k) = \lim_{z \to 1} (1 - z^{-1}) E(z)$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1




$$G(s) = \frac{10}{(s+2)(s+3)}$$

1. Tính hàm truyền kín của hệ thống điều khiển trên.
2. Tính đáp ứng của hệ đối với tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị.
3. Đánh giá chất lượng của hệ thống: độ vọt lố, thời gian quá độ, sai số xác lập.

Giải:

1. Hàm truyền kín của hệ thống:

$$G_k(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

- $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\dfrac{G(s)}{s}\right\}$

$$= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{10}{s(s+2)(s+3)}\right\}$$

$$= 10(1 - z^{-1})\frac{z(Az + B)}{(z-1)(z - e^{-2\times 0.1})(z - e^{-3\times 0.1})}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{G(z) = \frac{0.042z + 0.036}{(z - 0.819)(z - 0.741)}}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

- $G_k(z) = \dfrac{G(z)}{1+G(z)}$

$$= \frac{\dfrac{0.042z+0.036}{(z-0.819)(z-0.741)}}{1+\dfrac{0.042z+0.036}{(z-0.819)(z-0.741)}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{G_k(z) = \frac{0.042z+0.036}{z^2-1.518z+0.643}}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

2. Đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị:

$$Y(z) = G_k(z)R(z)$$

$$= \frac{0.042z + 0.036}{z^2 - 1.518z + 0.643} R(z)$$

$$= \frac{0.042z^{-1} + 0.036z^{-2}}{1 - 1.518z^{-1} + 0.643z^{-2}} R(z)$$

$$\Rightarrow \quad (1 - 1.518z^{-1} + 0.643z^{-2})Y(z) = (0.042z^{-1} + 0.036z^{-2})R(z)$$

$$\Rightarrow \quad y(k) - 1.518y(k-1) + 0.643y(k-2) = 0.042r(k-1) + 0.036r(k-2)$$

$$\Rightarrow \quad y(k) = 1.518y(k-1) - 0.643y(k-2) + 0.042r(k-1) + 0.036r(k-2)$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

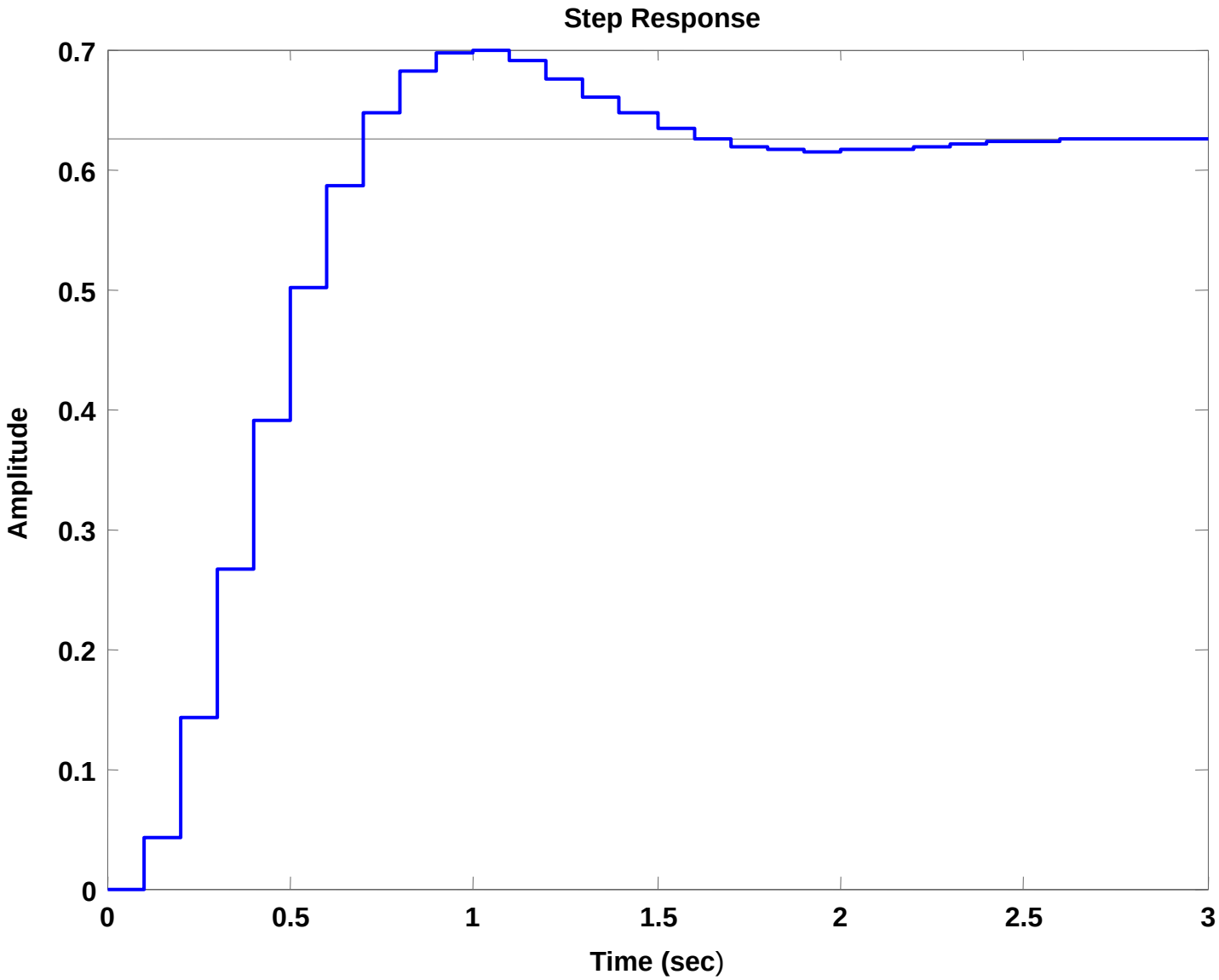
Tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị: $r(k) = 1, \forall k \geq 0$

Điều kiện đầu: $y(-1) = y(-2) = 0$

Thay vào biểu thức đệ qui tính $y(k)$:

$$y(k) = \{0; 0.0420; 0.1418; 0.2662; 0.3909; 0.5003; \ldots$$
$$0.5860; 0.6459; 0.6817; 0.6975; 0.6985; 0.6898; \ldots$$
$$0.6760; 0.6606; 0.6461; 0.6341; 0.6251; 0.6191; \ldots\}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)



# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

3. Chất lượng của hệ thống:

Giá trị xác lập của đáp ứng:

$$y_{xl} = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})Y(z)$$

$$= \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})G_k(z)R(z)$$

$$= \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\left(\frac{0.042z+0.036}{z^2-1.518z+0.643}\right)\left(\frac{1}{1-z^{-1}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad y_{xl} = 0.624$$

Giá trị cực đại của đáp ứng: $y_{\max} = 0.6985$

Độ vọt lố:

$$POT = \frac{y_{\max} - y_{x1}}{y_{x1}}100\% = \frac{0.6985-0.624}{0.624}100\%$$

$$POT = 11.94\%$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

Thời gian quá độ theo tiêu chuẩn 5%:

Trước tiên ta cần xác định $k_{qđ}$ thỏa:

$$(1-\varepsilon)y_{xl} \le y(k) \le (1+\varepsilon)y_{xl}, \forall k \ge k_{qđ}$$

$$\Leftrightarrow \quad 0.593 \le y(k) \le 0.655, \forall k \ge k_{qđ}$$

Theo kết quả tính đáp ứng ở câu 2 ta thấy: $k_{qđ} = 14$

$$t_{qđ} = k_{qđ}T = 14 \times 0.1$$

$$\Rightarrow \quad t_{qđ} = 1.4\sec$$

Sai số xác lập:

Do hệ thống hồi tiếp âm đơn vị nên ta có thể tính

$$e_{xl} = r_{xl} - y_{xl} = 1 - 0.624 \quad \Rightarrow \quad e_{xl} = 0.376$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 1 (tt)

Chú ý: Ta có thể tính $POT$ và $t_{qđ}$ dựa vào cặp cực phức

Cặp cực phức của hệ thống kín là nghiệm của phương trình

$$z^2 - 1.518z + 0.643 = 0$$

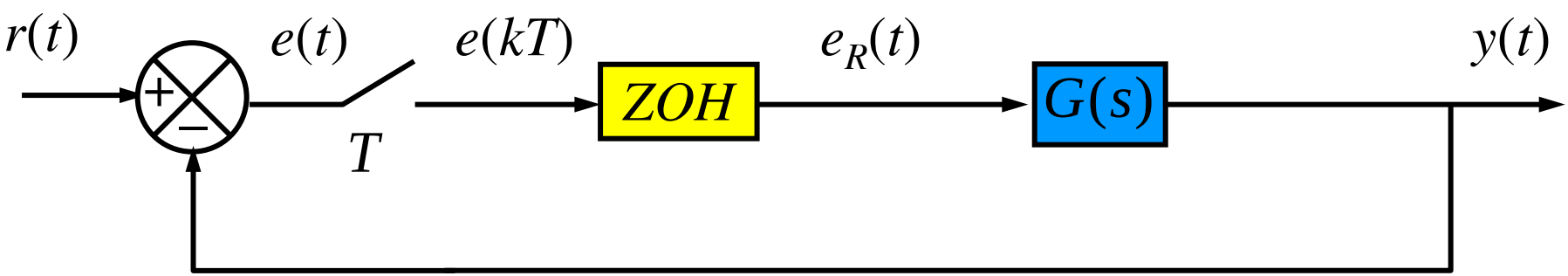
$$\Rightarrow \quad z_{1,2}^* = 0.7590 \pm j0.2587 = 0.8019\angle 0.3285$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xi = \dfrac{-\ln r}{\sqrt{(\ln r)^2 + \varphi^2}} = \dfrac{-\ln 0.8019}{\sqrt{(\ln 0.8019)^2 + 0.3285^2}} = 0.5579 \\ \omega_n = \dfrac{1}{T}\sqrt{(\ln r)^2 + \varphi^2} = \dfrac{1}{0.1}\sqrt{(\ln 0.8019)^2 + 0.3285^2} = 0.3958 \end{cases}$$

$$POT = \exp\left(-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right).100\% = \exp\left(-\frac{0.5579 \times 3.14}{\sqrt{1-0.5579^2}}\right).100\% = 12.11\%$$

$$t_{qđ} = \frac{3}{\xi\omega_n} = \frac{3}{0.5579 \times 0.3958} = 1.36\sec$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2




Với $T = 0.1$ $\quad G(s) = \dfrac{2(s+5)}{(s+2)(s+3)}$

1. Thành lập hệ phương trình trạng thái mô tả hệ thống trên.
2. Tính đáp ứng của hệ đối với tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị (điều kiện đầu bằng 0) dựa vào phương trình trạng thái vừa tìm được.
3. Tính độ vọt lố, thời gian quá độ, sai số xác lập.

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)

Giải:

1. Thành lập phương trình trạng thái:

$$G(s)=\frac{Y(s)}{E_R(s)}=\frac{2(s+5)}{(s+2)(s+3)}=\frac{2s+10}{s^2+5s+6}$$

PTTT của hệ liên tục hở theo phương pháp tọa độ pha:

$$\Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} e_R(t) \\ y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)

Ma trận quá độ:

$$\Phi(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \left( s\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \left( \begin{bmatrix} s & -1 \\ 6 & s+5 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{s(s+5)-6}\begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -6 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+5}{(s+2)(s+3)} & \dfrac{1}{(s+2)(s+3)} \\ \dfrac{-6}{(s+2)(s+3)} & \dfrac{s}{(s+2)(s+3)} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}[\Phi(s)] == \begin{bmatrix} \mathscr{L}^{-1}\left\{ \dfrac{3}{s+2} - \dfrac{2}{s+3} \right\} & \mathscr{L}^{-1}\left\{ \dfrac{1}{s+2} - \dfrac{1}{s+3} \right\} \\ \mathscr{L}^{-1}\left\{ -\dfrac{6}{s+2} + \dfrac{6}{s+3} \right\} & \mathscr{L}^{-1}\left\{ -\dfrac{2}{s+2} + \dfrac{3}{s+3} \right\} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \Phi(t) = \begin{bmatrix} (3e^{-2t} - 2e^{-3t}) & (e^{-2t} - e^{-3t}) \\ (-6e^{-2t} + 6e^{-3t}) & (-2e^{-2t} + 3e^{-3t}) \end{bmatrix}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)

PTTT của hệ rời rạc hở:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{A}_d \boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}_d e_R(kT) \\ y(kT) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(kT) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A}_d = \Phi(T) = \begin{bmatrix} (3e^{-2T} - 2e^{-3T}) & (e^{-2T} - e^{-3T}) \\ (-6e^{-2T} + 6e^{-3T}) & (-2e^{-2T} + 3e^{-3T}) \end{bmatrix}_{T=0.1} = \begin{bmatrix} 0.9746 & 0.0779 \\ -0.4675 & 0.5850 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_d = \int_0^T \Phi(\tau)\boldsymbol{B}d\tau = \int_0^T \left\{ \begin{bmatrix} (3e^{-2\tau} - 2e^{-3\tau}) & (e^{-2\tau} - e^{-3\tau}) \\ (-6e^{-2\tau} + 6e^{-3\tau}) & (-2e^{-2\tau} + 3e^{-3\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau \right\}$$

$$= \int_0^T \left\{ \begin{bmatrix} (e^{-2\tau} - e^{-3\tau}) \\ (-2e^{-2\tau} + 3e^{-3\tau}) \end{bmatrix} d\tau \right\} = \begin{bmatrix} (-\dfrac{e^{-2\tau}}{2} + \dfrac{e^{-3\tau}}{3}) \\ (e^{-2\tau} - e^{-3\tau}) \end{bmatrix}_0^{0.1} = \begin{bmatrix} 0.0042 \\ 0.0779 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_d = \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 10 & 2 \end{bmatrix}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)

PTTT rời rạc mô tả hệ kín

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}[(k+1)T] = [\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{C}_d]\boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}_d r(kT) \\ y(kT) = \boldsymbol{C}_d \boldsymbol{x}(kT) \end{cases}$$

với

$$[\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{C}_d] = \begin{bmatrix} 0.9746 & 0.0779 \\ -0.4675 & 0.5850 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.0042 \\ 0.0779 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9326 & 0.0695 \\ -1.2465 & 0.4292 \end{bmatrix}$$

Vậy phương trình trạng thái của hệ rời rạc cần tìm là:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9326 & 0.0695 \\ -1.2465 & 0.4292 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.0042 \\ 0.0779 \end{bmatrix} r(kT)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 10 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)

2. Đáp ứng của hệ thống:

Từ PTTT ta suy ra:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = 0.9326x_1(k) + 0.0695x_2(k) + 0.0042r(k) \\ x_2(k+1) = -1.2465x_1(k) + 0.4292x_2(k) + 0.0779r(t) \end{cases}$$

Với điều kiện đầu $x_1(-1)=x_2(-1)=0$, tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị, suy ra nghiệm của PTTT là:

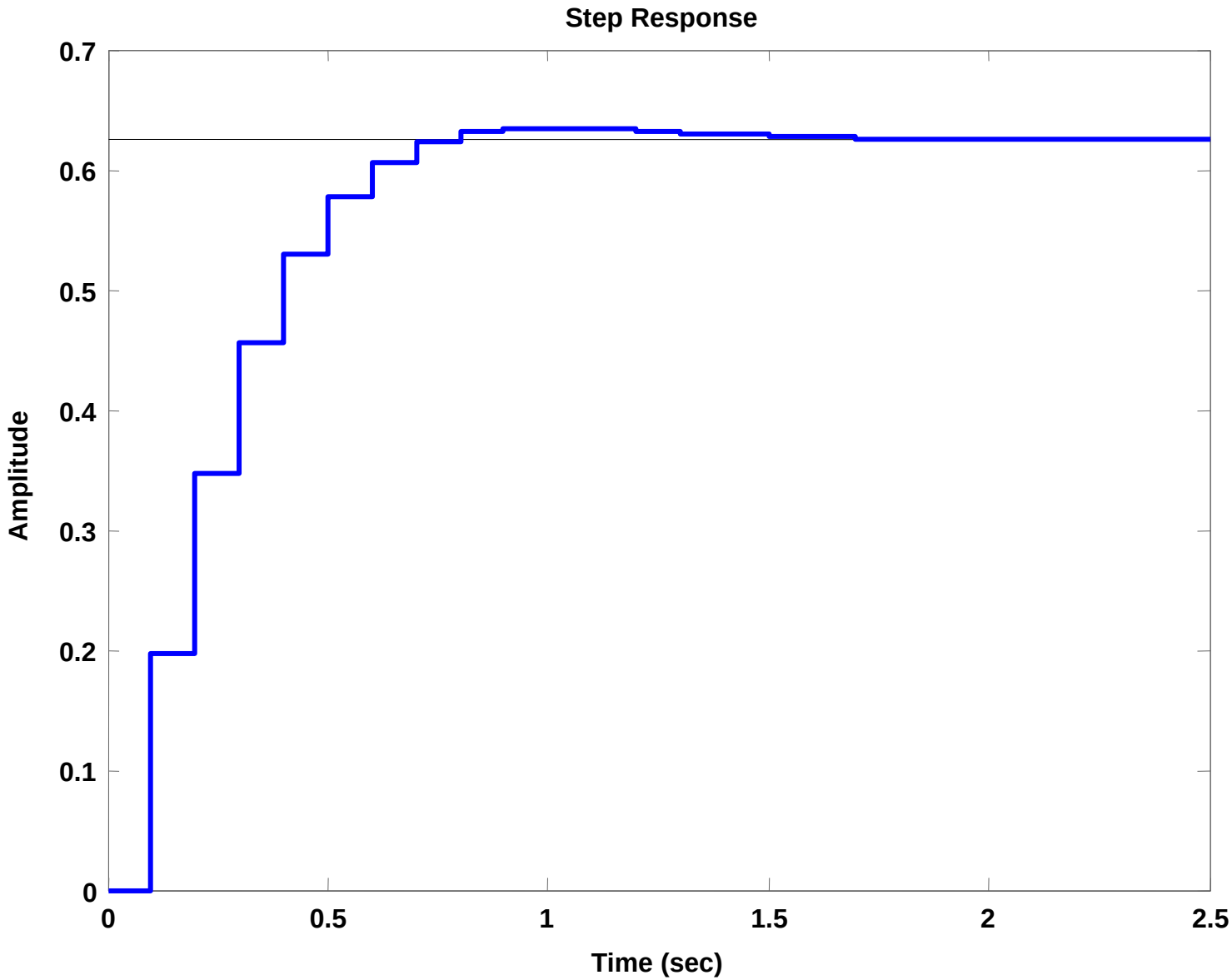
$$x_1(k) = 10^{-3} \times \{0; 4.2; 13.5; 24.2; 34.2; 42.6; 49.1; 54.0; 57.4; 59.7; \ldots$$
$$61.2; 62.0; 62.5; 62.7; 62.8; 62.8; 62.7; 62.7; 62.6; 62.6 \ldots\}$$

$$x_2(k) = 10^{-3} \times \{0; 77.9; 106.1; 106.6; 93.5; 75.4; 57.2; 41.2; 28.3; 18.5; \ldots$$
$$11.4; 6.5; 3.4; 1.4; 0.3; -0.3; -0.5; -0.5; -0.5; -0.4 \ldots\}$$

Đáp ứng của hệ thống: $y(k) = 10x_1(k) + 2x_2(k)$

$$y(k) = \{0; 0.198; 0.348; 0.455; 0.529; 0.577; 0.606; 0.622; 0.631; 0.634; \ldots$$
$$0.635; 0.634; 0.632; 0.630; 0.629; 0.627; 0.627; 0.626; 0.625; 0.625 \ldots\}$$

# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)



# Chất lượng của hệ rời rạc – Thí dụ 2 (tt)

3. Chất lượng của hệ thống:

Độ vọt lố:

$$y_{\max} = 0.635 \qquad \Rightarrow \qquad POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{xl}} 100\% = 1.6\%$$

$$y_{xl} = 0.625$$

Thời gian quá độ theo chuẩn 5%:

$$(1-0.05)y_{xl} \le y(k) \le (1+0.05)y_{xl}, \forall k \ge k_{qđ}$$

Theo đáp ứng của hệ thống:

$$0.594 \le y(k) \le 0.656, \qquad \forall k \ge 6$$

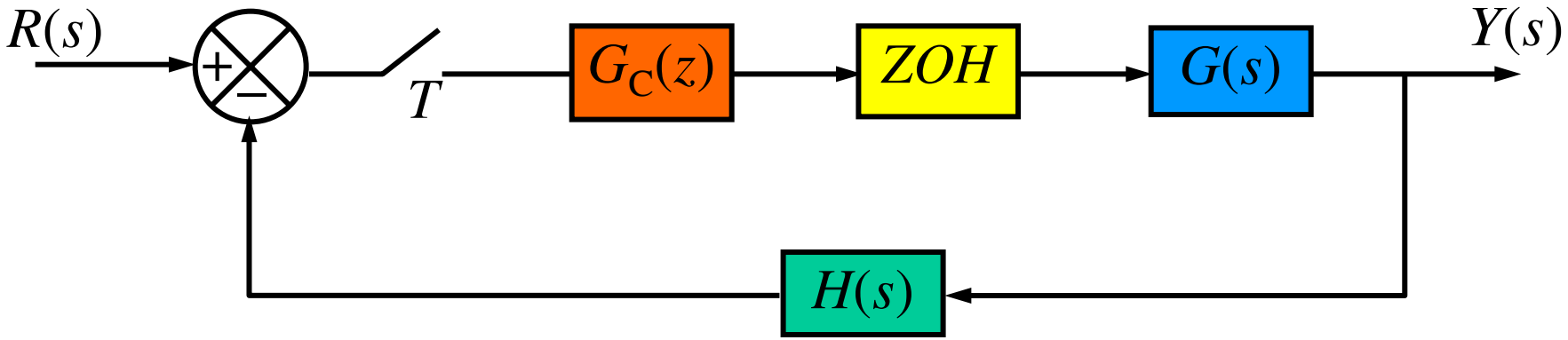
$$\Rightarrow \qquad k_{qđ} = 6 \qquad \Rightarrow \qquad t_{qđ} = k_{qđ}T = 0.6\sec$$

Sai số xác lập: $e_{xl} = r_{xl} - y_{xl} = 1 - 0.625 = 0.375$

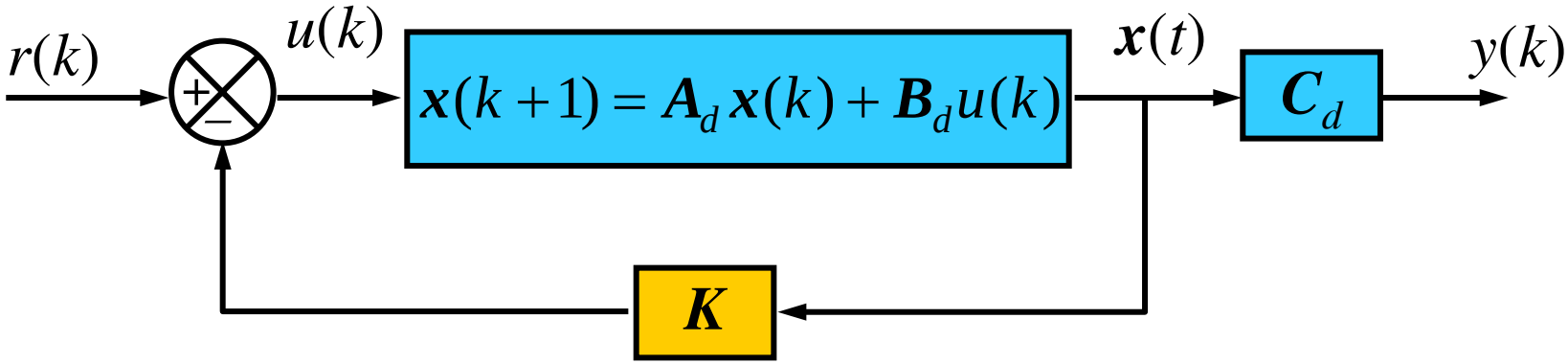
# Thiết kế và thực hiện bộ điều khiển PID rời rạc

# Các sơ đồ điều khiển thường dùng

## Điều khiển nối tiếp

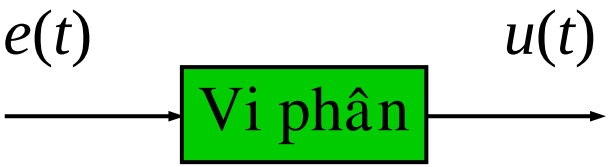



## Điều khiển hồi tiếp trạng thái



# Hàm truyền của các khâu cơ bản rời rạc

## Khâu vi phân




Khâu vi phân liên tục: $$u(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

Khâu vi phân rời rạc: $$u(kT) = \frac{e(kT) - e[(k-1)T]}{T}$$

$$\Rightarrow \quad U(z) = \frac{E(z) - z^{-1}E(z)}{T}$$

$\Rightarrow$ Hàm truyền khâu vi phân rời rạc: $$\boxed{G_D(z) = \frac{1}{T}\frac{z-1}{z}}$$

# Hàm truyền của các khâu cơ bản rời rạc

**Khâu tích phân**

Khâu tích phân liên tục: $$u(t) = \int_0^t e(\tau)d\tau$$

Khâu tích phân rời rạc: $$u(kT) = \int_0^{kT} e(\tau)d\tau = \int_0^{(k-1)T} e(\tau)d\tau + \int_{(k-1)T}^{kT} e(\tau)d\tau$$

$$\Rightarrow \quad u(kT) = u[(k-1)T] + \int_{(k-1)T}^{kT} e(t)dt = u[(k-1)T] + \frac{T}{2}\left(e[(k-1)]T + e(kT)\right)$$

$$\Rightarrow \quad U(z) = z^{-1}U(z) + \frac{T}{2}\left(z^{-1}E(z) + E(z)\right)$$

$\Rightarrow$ Hàm truyền khâu tích phân rời rạc: $$G_I(z) = \frac{T}{2}\frac{z+1}{z-1}$$

# Hàm truyền của bộ điều khiển PID rời rạc

Bộ điều khiển PID liên tục:

$$G_{PID}(s) = K_P + \frac{K}{s} + K_D s$$

Bộ điều khiển PID rời rạc:

$$G_{PID}(z) = \underbrace{K_P}_{P} + \underbrace{\frac{K_I T}{2}\frac{z+1}{z-1}}_{I} + \underbrace{\frac{K_D}{T}\frac{z-1}{z}}_{D}$$

hoặc

$$G_{PID}(z) = \underbrace{K_P}_{P} + \underbrace{K_I T \frac{z}{z-1}}_{I} + \underbrace{\frac{K_D}{T}\frac{z-1}{z}}_{D}$$

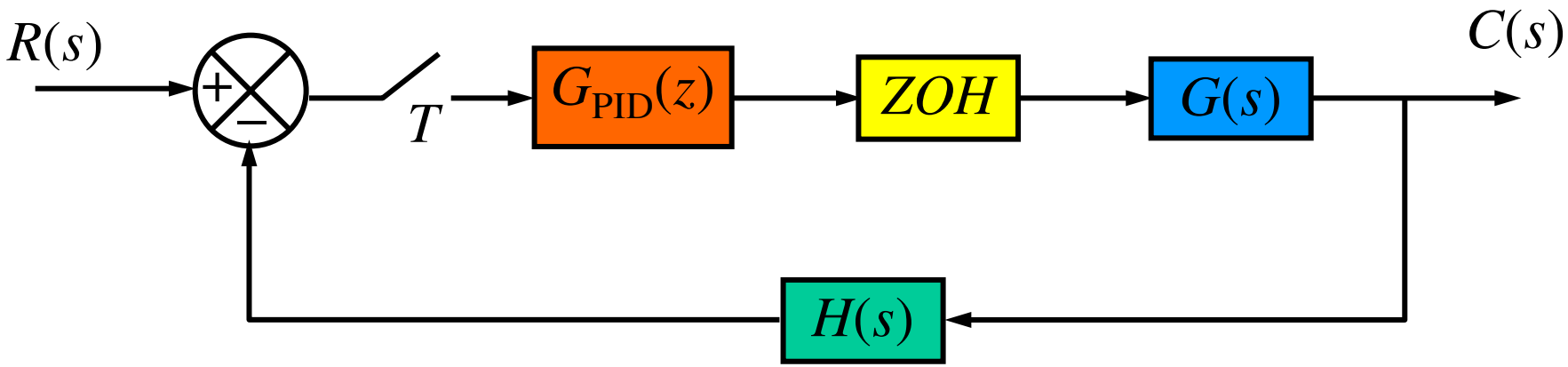
# Phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

***Cách 1*:** Thiết kế gián tiếp hệ thống điều khiển liên tục, sau đó rời rạc hóa ta được hệ thống điều khiển rời rạc. Chất lượng của hệ rời rạc xấp xỉ chất lượng hệ liên tục nếu chu kỳ lấy mẫu *T* đủ nhỏ.

***Cách 2*:** Thiết kế trực tiếp hệ thống điều khiển rời rạc.

Phương pháp thiết kế: QĐNS, phương pháp phân bố cực, phương pháp giải tích, ...

# Thiết kế bộ điều khiển PID rời rạc dùng phương pháp giải tích

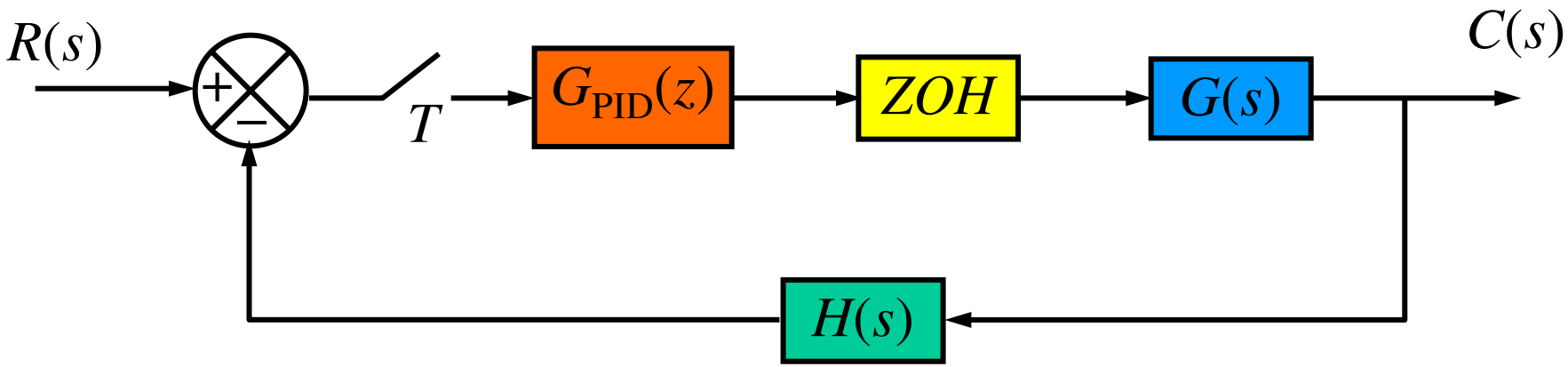



**Bước 1:** Dựa vào yêu cầu chất lượng mong muốn, xác định bộ điều khiển cần thiết kế là PI, PD hay PID rời rạc

**Bước 2:** Thành lập các phương trình liên hệ giữa thông số của bộ điều khiển cần thiết kế và chất lượng mong muốn

**Bước 3:** Giải phương trình để được thông số của bộ điều khiển cần thiết kế

# Thí dụ thiết kế bộ điều khiển PID dùng PP giải tích




$$G(s) = \frac{10}{10s+1} \qquad H(s) = 0.05 \qquad T = 2\,\text{sec}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(z)$ sao cho hệ thống kín có cặp cực phức với $\xi$=0.707, $\omega_n$=2 rad/sec và sai số xác lập đối với tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị bằng 0.

# Thí dụ thiết kế bộ điều khiển PID dùng PP giải tích

***Bước 1:*** Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế là khâu PI (vì yêu cầu sai số xác lập bằng 0)

$$G_C(z) = K_P + \frac{K_I T}{2}\frac{z+1}{z-1}$$

***Bước 2:*** Phương trình đặc trưng của hệ thống sau khi hiệu chỉnh là:

$$1 + G_C(z)GH(z) = 0$$

trong đó:

$$GH(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)H(s)}{s}\right\} = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{10 \times 0.05}{s(10s+1)}\right\}$$

$$= (1 - z^{-1})\frac{0.05z(1 - e^{-0.2})}{0.1(z-1)(z - e^{-0.2})}$$

$$\Rightarrow \quad GH(z) = \frac{0.091}{(z - 0.819)}$$

# Thí dụ thiết kế bộ điều khiển PID dùng PP giải tích

Do đó phương trình đặc trưng của hệ thống là:

$$1+\left(K_P+\frac{K_I T}{2}\frac{z+1}{z-1}\right)\left(\frac{0.091}{z-0.819}\right)=0$$

$$\Leftrightarrow \quad z^2+(0.091K_P+0.091K_I-1.819)z+(-0.091K_P+0.091K_I+0.819)=0$$

(do $T$=2)

# Thí dụ thiết kế bộ điều khiển PID dùng PP giải tích

Cặp cực phức mong muốn:

$$z_{1,2}^{*} = re^{\pm j\varphi}$$

trong đó:

$$r = e^{-T\xi\omega_n} = e^{-2\times 0.707\times 2} = 0.059$$

$$\varphi = T\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = 2\times 2\times\sqrt{1-0.707^2} = 2.828$$

$$\Rightarrow \quad z_{1,2}^{*} = 0.059e^{\pm j2.828}$$

$$\Rightarrow \quad z_{1,2}^{*} = -0.056 \pm j0.018$$

Phương trình đặc trưng mong muốn:

$$(z + 0.056 + j0.018)(z + 0.056 - j0.018) = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad z^2 + 0.112z + 0.0035 = 0$$

# Thí dụ thiết kế bộ điều khiển PID dùng PP giải tích

***Bước 3:*** Cân bằng các hệ số phương trình đặc trưng của hệ thống và phương trình đặc trưng mong muốn, ta được:

$$\begin{cases} 0.091K_P + 0.091K_I - 1.819 = 0.112 \\ -0.091K_P + 0.091K_I + 0.819 = 0.0035 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_P = 15.09 \\ K_I = 6.13 \end{cases}$$

Kết luận:

$$\boxed{G_C(z) = 15.09 + 6.13\frac{z+1}{z-1}}$$

# Chỉnh định bằng tay bộ điều khiển PID

- Ảnh hưởng của việc tăng giá trị một thông số của bộ điều khiển PID đến chất lượng của hệ thống kín:

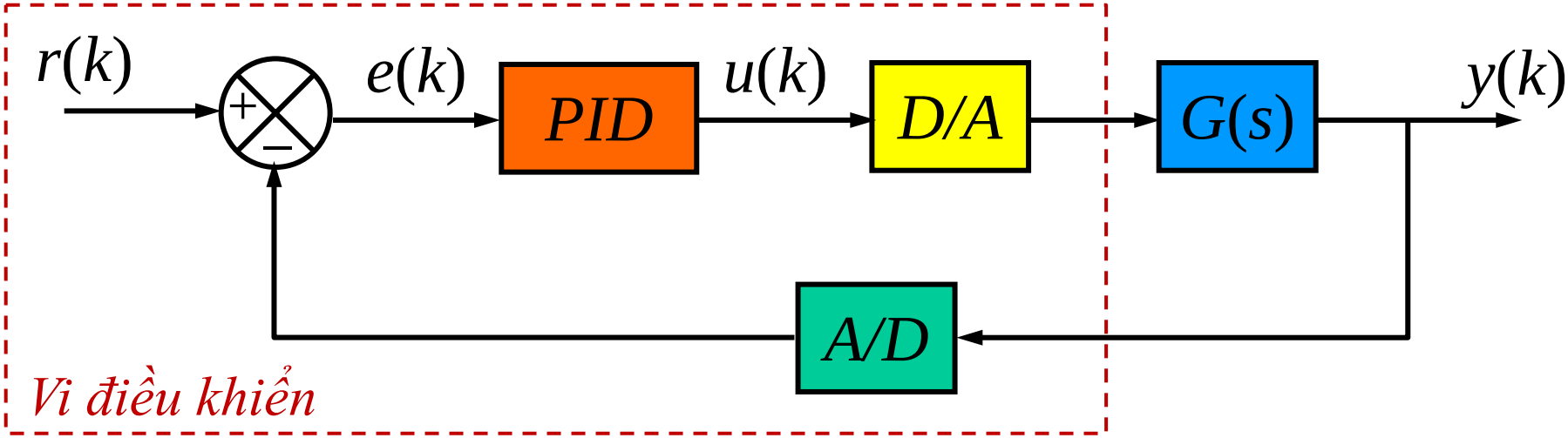
| Thông số | Thời gian lên | POT | Thời gian quá độ | Sai số xác lập | Tính ổn định |
|---|---|---|---|---|---|
| $K_P$ | Giảm | Tăng | Thay đổi ít | Giảm | Giảm |
| $K_I$ | Giảm | Tăng | Tăng | Triệt tiêu | Giảm |
| $K_D$ | Thay đổi ít | Giảm | Giảm | Không ảnh hưởng | Tăng nếu $K_D$ nhỏ |

# Chỉnh định bằng tay bộ điều khiển PID (tt)

Các bước chỉnh bằng tay bộ điều khiển PID:

1. Đặt $K_I$ và $K_D$ bằng 0, tăng dần $K_P$ đến giá trị $K_{gh}$ (hệ số khuếch đại giới hạn – hệ thống ở biên giới ổn định)
2. Đặt $K_P \approx K_{gh}/2$
3. Tăng dần $K_I$ đến khi sai số xác lập bị triệt tiêu trong thời gian đủ nhanh tương ứng với đối tượng cần điều khiển (Chú ý rằng $K_I$ quá lớn sẽ làm hệ thống mất ổn định).
4. Tăng dần $K_D$ nếu cần để giảm POT và thời gian quá độ (Chú ý rằng nếu $K_D$ quá lớn sẽ làm hệ thống đáp ứng quá nhanh và gây vọt lố)
5. Tinh chỉnh $K_P$, $K_I$, $K_D$ để được đáp ứng mong muốn

# Thực hiện bộ điều khiển PID số




$$G_{PID}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_P + \frac{K_I T}{2}\frac{z+1}{z-1} + \frac{K_D}{T}\frac{z-1}{z}$$

$$u(k) = u(k-1) + K_P[e(k) - e(k-1)] + \frac{K_I T}{2}[e(k) + e(k-1)] + \frac{K_D}{T}[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

# Lập trình bộ điều khiển PID số

```
float PID_control(float setpoint, float measure)
{    ek_2 = ek_1;
     ek_1 = ek;
     ek = setpoint – measure;
     uk_1 = uk;
     uk = uk_1 + Kp*(ek-ek_1) + Ki*T/2*(ek+ek_1) +…
                    Kd/T*(ek – 2ek_1+ek_2);
     If uk > umax, uk = umax;
     If uk < umin, uk = umin;
     return(uk)
}
```

**Note:** Kp, Ki, Kd, uk, uk_1, ek, ek_1, ek_2 là các biến toàn cục; uk_1, ek_1 và ek_e phải được khởi động giá trị đầu bằng 0; umax và umin là các hằng số.

# HẾT CHƯƠNG 6